Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen **4**
2.1 Begriff und Grundsätze 4
2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen 13
2.2 Bild einer bijektiven Funktion 14

3 Beispiele und Konstruktionen **18**
3.1 Identitätsfunktion 18
3.1.1 Definition der Identitätsfunktion 18
3.1.2 Die Bijektionseigenschaften 20
3.2 Einschränkungen und Korestriktionen 23
3.3 Umkehrfunktion 32
3.3.1 Definition der Umkehrfunktion 32
3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion 35
3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion 37
3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . . 39
3.3.5 Weitere Eigenschaften 44
3.4 Kompositionen und Inversen 47
3.4.1 Erhalt der Bijektivität 47
3.4.2 Eigenschaften der Komponenten 60
3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung 73
3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung 79
3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien 87
3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien 100
3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige 100
3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport 106
3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht 131
3.7 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein 156
3.8 Erweiterung einer Bijektion 156
3.9 Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert 167
3.10 Leere Bereiche 174

4 Vorgegebene Werte und Faserverträglichkeit 175

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung. Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein charakterisiert anschließend die Existenz einer Bijektion durch Injektionen in beide Richtungen.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$	Def. *5.2.1.1*
Axiome:		
Injektivität:	$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. *6.2.1.1*
Surjektivität:	$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. *7.2.1.1*
Neue Symbole:		
Bijektive Funktionen:	$\triangleright$	

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1 (Subbeweiseinsetzung für bijektive Funktionen).

Mengen:	$A,\ B$
Aussagevariablen:	P
Funktionen:	F

$$[F\colon A \to B]\vdots P,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash P$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	P	$[F\colon A \to B]\vdots P(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1

Theorem 8.2.1.2.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 8.2.1.3 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	3 $x \in C$	A
2	4 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2,3	5 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5$(1, 4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5

Theorem 8.2.1.4.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1	4 $\forall x \in A \forall y \in A\, (F(x) = F(y) \to x = y)$	Def. 6.2.1.1(1)
2	5 $\forall y \in B \exists x \in A\, (F(x) = y)$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2	6 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1(3, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1

Theorem 8.2.1.5.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\forall x, y \in A\,(F(x) = F(y) \to x = y)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 8.2.1.6.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $\forall y \in B \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 8.2.1.7.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F\colon A \rightarrowtail B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	$\wedge E2(1)$
1	4	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(2, 3)

$\dashv$:

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)

1	3 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(1)
1	4 $F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \twoheadrightarrow B$	$\wedge I(2,3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6

Theorem 8.2.1.8 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).
Mengen: $A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash \exists! x \in A\ F(x) = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A
1	3 $\forall v \in B\, \exists u \in A\ (F(u) = v)$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	4 $\exists x \in A\ (F(x) = y)$	$\to E(\forall E(3), 2)$
1	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	7 $z \in A \wedge F(z) = y$	A
6	8 $x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	9 $F(x) = y$	$\wedge E2(6)$
7	10 $z \in A$	$\wedge E1(7)$
7	11 $F(z) = y$	$\wedge E2(7)$
7	12 $y = F(z)$	Th. 2.9.1.1(11)
6,7	13 $F(x) = F(z)$	$= E(12, 9)$

1,6,7	14	$x = z$	Ax. 6.2.1.1(5, 8, 10, 13)
1,2	15	$\exists! x \in A\ (F(x) = y)$	$\exists! I(4, 6, 7, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.9 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A

2	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	4 $F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18(2)

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(H2)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4 $\forall v \in B\, \exists u \in A\, (F(u) = v)$	Def. 7.2.1.1(2)
5	5 $y \in B$	A
1,5	6 $\exists x \in A\, (F(x) = y)$	$\to E(\forall E(4), 5)$
7	7 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
7	10 $y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(9)
7	11 $x \in A \wedge y = F(x)$	$\wedge I(8, 10)$
7	12 $\exists x \in A\, (y = F(x))$	$\exists I(11)$
1,7	13 $y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3, 12)
1,5	14 $y \in F[A]$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15 $B \subseteq F[A]$	Th. 3.5.1.1([5]$\dot{:}$14)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F[A] \subseteq B$	Th. 8.2.2.1($H1$)(1)
1	3 $B \subseteq F[A]$	Th. 8.2.2.1($H2$)(1)
1	4 $F[A] = B$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 8.2.2.1(H1)
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$	Th. 8.2.2.1(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A
Funktionen: id_A

$$\begin{aligned}&\mathrm{id}_A \colon A \to A,\\ &\forall x \in A \left(\mathrm{id}_A(x) \coloneqq x\right)\end{aligned}$$

1 1 $x \in A$ A

Theorem 8.3.1.1 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\mathrm{id}_A \colon A \to A$$

1 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$ Def. 8.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.3.1.1
A	Def. 8.3.1.1
Funktionen:	Def. 8.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
id_A	Def. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A$, $\forall x \in A \left(\mathrm{id}_A(x) \coloneqq x\right)$	Def. 8.3.1.1

Theorem 8.3.1.2.
Mengen: A

$$\mathsf{TR}(\mathrm{id}_A, A, A)$$

1	$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	$\mathsf{TR}(\mathrm{id}_A, A, A)$	Th. 5.2.2.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 5.2.2.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.2.1
$F \colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$	Th. 5.2.2.1

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion auf A).
Mengen: $A,\ x$

$$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$$

1	1 $x \in A$	A
	2 $\forall u \in A \left(\mathrm{id}_A(u) = u\right)$	Def. 8.3.1.1
1	3 $\mathrm{id}_A(x) = x$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.3.1.1
A	Def. 8.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 8.3.1.1
id_A	Def. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A,$ $\forall x \in A \left(\mathrm{id}_A(x) \coloneqq x\right)$	Def. 8.3.1.1

Theorem 8.3.1.4.
Mengen: $A,\ x$

$$x \in A \vdash x = \mathrm{id}_A(x)$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3 $x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.5 (Injektivität von id_A).
Mengen: $x,\ y,\ A$

$$x \in A,\ y \in A,\ \mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \vdash x = y$$

1	1 $\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2	4 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3	5 $\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
1,2,3	6 $x = y$	Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.9.1.6

Surjektivität

Theorem 8.3.1.6 (Surjektivität von id_A).
Mengen: $x,\ y,\ A$

$$x \in A \vdash \exists y \in A\ \mathrm{id}_A(y) = x$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3 $\exists y \in A\ \mathrm{id}_A(y) = x$	$\exists I(\wedge I(1,2))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3

Bijektivität

Theorem 8.3.1.7 (id_A als bijektive Funktion).
Mengen: A

$$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$$

	1 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y)$	A
2	5 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3	6 $\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
2	7 $x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(5)

2,4	8	$x = \mathrm{id}_A(y)$	$= E(5,4)$
2,3,4	9	$x = y$	$= E(6,8)$
2,3	10	$\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \to x = y$	$\to I(4,9)$
2	11	$\forall y \in A\ (\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(3,10))$
	12	$\forall x \in A \forall y \in A\ (\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(2,11))$
13	13	$z \in A$	A
13	14	$\mathrm{id}_A(z) = z$	Th. 8.3.1.3(13)
13	15	$z \in A \wedge \mathrm{id}_A(z) = z$	$\wedge I(13,14)$
13	16	$\exists y \in A\ (\mathrm{id}_A(y) = z)$	$\exists I(15)$
	17	$\forall z \in A \exists y \in A\ (\mathrm{id}_A(y) = z)$	$\forall I(\to I(13,16))$
	18	$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Def. 8.2.1.1(1, 12, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
1	3 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	5 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	Th. 6.3.1.5(3, 2)
1,2	6 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	Th. 7.3.3.4(4, 2)
1,2	7 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 6.3.1.5
$A,\ B,\ T,\ x$	Th. 6.3.1.5
Funktionen:	Th. 6.3.1.5
F	Th. 6.3.1.5
$F\colon A \rightarrowtail B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	Th. 6.3.1.5
Mengen:	Th. 7.3.3.4
$A,\ B,\ T,\ y$	Th. 7.3.3.4
Funktionen:	Th. 7.3.3.4
F	Th. 7.3.3.4
$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	Th. 7.3.3.4
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Der vorstehende Satz ist exakt: Eine Einschränkung einer Bijektion ist genau dann bijektiv auf den gewählten Zielbereich, wenn ihr Definitionsbereich punktweise dessen Urbild beschreibt.

Theorem 8.3.2.2 (Punktweises Kriterium für bijektive Einschränkungen).

Mengen: $A,\ B,\ S,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B \vdash \Big(F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A\,\big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)\Big)$$

Beweis.

Bildrichtung $x \in S \Rightarrow F(x) \in T$ Th. 8.3.2.2(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T,\ x \in A,\ x \in S \vdash F(x) \in T$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $x \in A$	A
6	6 $x \in S$	A
4,6	7 $(F \restriction_S)(x) \in T$	Th. 8.2.1.2(4, 6)
1	8 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	9 $\forall u \in S\,((F \restriction_S)(u) = F(u))$	Def. 5.3.2.2(2, 8)
1,2,6	10 $(F \restriction_S)(x) = F(x)$	$\to E(\forall E(9), 6)$
1,2,4,6	11 $F(x) \in T$	$= E(10, 7)$

Urbildrichtung $F(x) \in T \Rightarrow x \in S$ Th. 8.3.2.2(H2)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T,\ x \in A,\ F(x) \in T \vdash x \in S$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $x \in A$	A
6	6 $F(x) \in T$	A
4	7 $(F \restriction_S)[S] = T$	Th. 8.2.2.1(4)
1	8 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	9 $(F \restriction_S)[S] = F[S]$	Th. 5.3.2.16(2, 8)
1,2,4	10 $T = F[S]$	Th. 2.9.1.4(7, 9)
1,2,4,6	11 $F(x) \in F[S]$	$= E(10, 6)$
1	12 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
2	13 $S \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,4,5,6	14 $x \in S$	Th. 6.2.2.1(12, 13, 5, 11)

Zusammenführung zur punktweisen Äquivalenz Th. 8.3.2.2(H3)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T \vdash \forall x \in A\,\big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A

4	4 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $x \in A$	A
6	6 $x \in S$	A
1,2,3,4,5, 6	7 $F(x) \in T$	Th. 8.3.2.2($H1$)(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8 $x \in S \to F(x) \in T$	$\to I(6, 7)$
9	9 $F(x) \in T$	A
1,2,3,4,5, 9	10 $x \in S$	Th. 8.3.2.2($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 9)
1,2,3,4,5	11 $F(x) \in T \to x \in S$	$\to I(9, 10)$
1,2,3,4,5	12 $x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\leftrightarrow I(8, 11)$
1,2,3,4	13 $\forall x \in A \big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)$	$\forall I(\to I(5, 12))$

Rückrichtung zur eingeschränkten Bijektivität Th. 8.3.2.2(H4)

$$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ \forall x \in A \big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)$$
$$\vdash F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$$

1	1 $F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $\forall x \in A \big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)$	A
1	5 $F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6 $x \in A$	A
4,6	7 $x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\to E(\forall E(4), 6)$
4,6	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	Th. 2.1.2.5(7)
4	9 $\forall x \in A \big(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\big)$	$\forall I(\to I(6, 8))$
1,2,3,4	10 $F^{-1}[T] = S$	Th. 5.2.5.5(5, 3, 2, 9)
1,3	11 $F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(1, 3)
1,2,3,4	12 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	$= E(10, 11)$

Schluss:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	A
1,2,3,4	5 $\forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	Th. 8.3.2.2($H3$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T \to \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	$\to I(4,5)$
7	7 $\forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	A
1,2,3,7	8 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2($H4$)(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9 $\forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right) \to F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	$\to I(7,8)$
1,2,3	10 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	$\leftrightarrow I(6,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 5.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 6.2.2.1
$A,\ B,\ Y,\ x,\ z$	Th. 6.2.2.1
Funktionen:	Th. 6.2.2.1
F	Th. 6.2.2.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ Y \in \mathcal{P}(A),\ x \in A,\ F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$	Th. 6.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T,\ x \in A,\ x \in S$ $\vdash F(x) \in T$	Th. 8.3.2.2(H1)
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T,\ x \in A,\ F(x) \in T$	Th. 8.3.2.2(H2)
$\vdash x \in S$	Th. 8.3.2.2(H2)
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.5.5
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 5.2.5.5
Funktionen:	Th. 5.2.5.5
F	Th. 5.2.5.5
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5
$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] = S$	
Mengen:	Th. 8.3.2.1
$A,\ B,\ T$	Th. 8.3.2.1
Funktionen:	Th. 8.3.2.1
F	Th. 8.3.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(H3)
$\vdash \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	Th. 8.3.2.2(H4)
$\vdash F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T$	

Theorem 8.3.2.3 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
3	3 $x \in A$	A
3	4 $F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5 $\exists z \in A\, F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3,4))$
1,3	6 $F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(2, 5)
1	7 $\forall x \in A\, F(x) \in F[A]$	$\forall I(\to I(3,6))$
1	8 $F\colon A \rightarrowtail F[A]$	Th. 6.3.1.1(1, 7)
1	9 $F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4(2)
1	10 $F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.2.1.4(8, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Th. 6.3.1.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.1
Funktionen:	Th. 6.3.1.1
F	Th. 6.3.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.1
Mengen:	Th. 7.2.1.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.2.1.4
Funktionen:	Th. 7.2.1.4
F	Th. 7.2.1.4
$F\colon A \to B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 8.3.2.4 (Einschränkung einer Injektion auf ihr Bild).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F \restriction_C\colon C \xrightarrow{\sim} F[C]$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
1,2	3 $F \restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4(1, 2)
1,2	4 $F \restriction_C\colon C \xrightarrow{\sim} (F \restriction_C)[C]$	Th. 8.3.2.3(3)
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6 $(F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16(2, 5)
1,2	7 $F \restriction_C\colon C \xrightarrow{\sim} F[C]$	$= E(6, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F \restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktion

Definition 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: F^{-1}

$$F^{-1}\colon B \to A,$$
$$\forall y \in B \left(F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)\right)$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $\iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big) \in A \wedge$ $F\big(\iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)\big) = y$	Th. 8.2.1.8(1, 2)
1,2	4 $\iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big) \in A$	$\wedge E1(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.2.1.8
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Th. 8.2.1.8
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash \exists! x \in A\ F(x) = y$	Th. 8.2.1.8

Der innere ι-Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention den durch den Eindeutigkeitssatz bestimmten Urbildzeugen; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F^{-1}\colon B \to A$	Def. 8.3.3.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.3.3.1
$A,\ B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
$\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
F^{-1}	Def. 8.3.3.1
$F^{-1}\colon B \to A,$ $\forall y \in B \left(F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)\right)$	Def. 8.3.3.1

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathsf{TR}(F^{-1}, B, A)$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	3 $\mathsf{TR}(F^{-1}, B, A)$	Th. 5.2.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.2.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.2.1
$F\colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$	Th. 5.2.2.1

Theorem 8.3.3.3 (Wert der Umkehrfunktion von F).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) = \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A
1	3 $\forall z \in B\ \big(F^{-1}(z) = \iota u\,(u \in A \wedge F(u) = z)\big)$	Def. 8.3.3.1(1)
1,2	4 $F^{-1}(y) = \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.3.3.1
$A,\ B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
$\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
F^{-1}	Def. 8.3.3.1
$F^{-1}\colon B \to A,$	Def. 8.3.3.1
$\forall y \in B\ \Big(F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)\Big)$	

Theorem 8.3.3.4 (Typisierung der Umkehrfunktion).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A

1	3 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2	4 $F^{-1}(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.5 (Links-Umkehrung).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 2)
1,2	4 $\exists! u \in A\ F(u) = F(x)$	Th. 8.2.1.8(1, 3)
1,2	5 $F^{-1}(F(x)) \in A \wedge F(F^{-1}(F(x))) = F(x)$	Def. 8.3.3.1(1, 3, 4)
1,2	6 $F^{-1}(F(x)) \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7 $F(F^{-1}(F(x))) = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2	9 $F^{-1}(F(x)) = x$	Ax. 6.2.1.1(8, 6, 2, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.2.1.8
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Th. 8.2.1.8
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash \exists! x \in A\ F(x) = y$	Th. 8.2.1.8
Mengen:	Def. 8.3.3.1
$A,\ B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
$\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
F^{-1}	Def. 8.3.3.1
$F^{-1}\colon B \to A,$ $\forall y \in B \left(F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)\right)$	Def. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 8.3.3.6 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $\exists! x \in A\ F(x) = y$	Th. 8.2.1.8(1, 2)
1,2	4 $F^{-1}(y) \in A \wedge F(F^{-1}(y)) = y$	Def. 8.3.3.1(1, 2, 3)
1,2	5 $F(F^{-1}(y)) = y$	$\wedge E2(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.2.1.8
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Th. 8.2.1.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash \exists! x \in A\ F(x) = y$	Th. 8.2.1.8
Mengen:	Def. 8.3.3.1
$A,\ B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
$\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
F^{-1}	Def. 8.3.3.1
$F^{-1}\colon B \to A,$	Def. 8.3.3.1
$\forall y \in B \left(F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)\right)$	

3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.7 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).
Mengen: $A,\ B,\ Y$
Funktionen: F

$$Y \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

1	1 $Y \subseteq B$	A
2	2 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2	3 $F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9(1, 2)
2	4 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	5 $F \restriction_{F^{-1}[Y]}\colon F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y$	Th. 8.3.2.1(2, 1)
1,2	6 $(F \restriction_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.2.2.1(5)
1,2	7 $(F \restriction_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]] = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.2.16(3, 4)
1,2	8 $F[F^{-1}[Y]] = (F \restriction_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]]$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.2.1.9
$A,\ B,\ C$	Th. 8.2.1.9
Funktionen:	Th. 8.2.1.9
F	Th. 8.2.1.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$C \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.2.1
$A,\ B,\ T$	Th. 8.3.2.1
Funktionen:	Th. 8.3.2.1
F	Th. 8.3.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in B,\ y \in B,$$
$$F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
1	5	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6	$F^{-1}(x) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 2)
1,3	7	$F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 3)
1,2,3,4	8	$F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	Th. 5.2.3.5(5, 6, 7, 4)
1,2	9	$F(F^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(1, 2)
1,3	10	$F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1, 3)
1,2,3,4	11	$x = y$	Th. 2.9.1.6(8, 9, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4
Mengen:	Th. 5.2.3.5
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.5
Funktionen:	Th. 5.2.3.5
F	Th. 5.2.3.5
$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$	Th. 5.2.3.5
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.9.1.6

Theorem 8.3.3.9 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash \exists y \in B\ F^{-1}(y) = x$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 2)
1,2	4 $F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 2)
1,2	5 $\exists y \in B\ F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5

Theorem 8.3.3.10 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
3	3 $x \in B$	A
4	4 $y \in B$	A
5	5 $F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
1,3,4,5	6 $x = y$	Th. 8.3.3.8$(1,3,4,5)$
1	7 $\forall x, y \in B\ (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4, \to I(5,6)))))$
8	8 $z \in A$	A
1,8	9 $\exists y \in B\ F^{-1}(y) = z$	Th. 8.3.3.9$(1,8)$
1	10 $\forall z \in A\ \exists y \in B\ F^{-1}(y) = z$	$\forall I(\to I(8,9))$
1	11 $F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Def. 8.2.1.1$(2,7,10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.3.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 8.3.3.8
Funktionen:	Th. 8.3.3.8
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.8
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in B,\ y \in B,$ $F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.3.8
Mengen:	Th. 8.3.3.9
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 8.3.3.9
Funktionen:	Th. 8.3.3.9
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.9
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash \exists y \in B\ F^{-1}(y) = x$	Th. 8.3.3.9
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1

Theorem 8.3.3.11 (Eigeninversität der Identität).
Mengen: A

$$\mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$$

	1 $\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
2	2 $x \in A$	A

2	3 $\mathrm{id}_A^{-1}(\mathrm{id}_A(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 2)
2	4 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	5 $\mathrm{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4, 3)$
2	6 $\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= I$
2	7 $x = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(4, 6)$
2	8 $\mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(7, 5)$
	9 $x \in A \to \mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\to I(2, 8)$
	10 $\forall x \in A\, \mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
	11 $\mathrm{id}_A^{-1} \colon A \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
	12 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
	13 $\mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$	Th. 5.2.3.17(11, 12, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

3.3.5 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.12.

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1},\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \to A,$$
$$\forall y \in B\,(F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $G\colon B \to A$	A
3	3 $\forall y \in B\,(F(G(y)) = y)$	A
4	4 $y \in B$	A
3,4	5 $F(G(y)) = y$	$\to E(\forall E(3), 4)$
1,4	6 $F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1, 4)
1,3,4	7 $F(G(y)) = F(F^{-1}(y))$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
2,4	8 $G(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
1,4	9 $F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 4)
1	10 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,3,4	11 $G(y) = F^{-1}(y)$	Ax. 6.2.1.1(10, 8, 9, 7)
1,2,3	12 $\forall y \in B\,(G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\to I(4, 11))$
1	13 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2,3	14 $G = F^{-1}$	Th. 5.2.3.17(2, 13, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 8.3.3.13.

Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1},\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon A \to B,$$
$$\forall x \in A\,(F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\,(F^{-1}(G(x)) = x)$	A
4	4 $x \in A$	A

3,4	5	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\to E(\forall E(3), 4)$
1,4	6	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 4)
1,3,4	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
2,4	8	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
1,4	9	$F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 4)
1,2,3,4	10	$G(x) = F(x)$	Th. 8.3.3.8(1, 8, 9, 7)
1,2,3	11	$\forall x \in A\ (G(x) = F(x))$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1	12	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,3	13	$G = F$	Th. 5.2.3.17(2, 12, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 8.3.3.8
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 8.3.3.8
Funktionen:	Th. 8.3.3.8
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.8
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in B,\ y \in B,$ $F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.3.8
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	4 $G\colon B \to C$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	5 $G \circ F\colon A \to C$	Def. 5.3.3.1(3, 4)
1	6 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	7 $G\colon B \rightarrowtail C$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	8 $G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(6, 7)
1	9 $\forall b \in B\, \exists a \in A\, (F(a) = b)$	Def. 8.2.1.1(1)

2	10 $\forall c \in C\, \exists b \in B\ (G(b) = c)$	Def. 8.2.1.1(2)
11	11 $c \in C$	A
2,11	12 $\exists b \in B\ (G(b) = c)$	$\to E(\forall E(10), 11)$
13	13 $b \in B \wedge G(b) = c$	A
13	14 $b \in B$	$\wedge E1(13)$
13	15 $G(b) = c$	$\wedge E2(13)$
1,13	16 $\exists a \in A\ (F(a) = b)$	$\to E(\forall E(9), 14)$
17	17 $a \in A \wedge F(a) = b$	A
17	18 $a \in A$	$\wedge E1(17)$
17	19 $F(a) = b$	$\wedge E2(17)$
1,2	20 $\forall u \in A\ ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(3, 4)
1,2,17	21 $(G \circ F)(a) = G(F(a))$	$\to E(\forall E(20), 18)$
1,2,17	22 $(G \circ F)(a) = G(b)$	$= E(19, 21)$
1,2,13,17	23 $(G \circ F)(a) = c$	$= E(15, 22)$
1,2,13,17	24 $a \in A \wedge (G \circ F)(a) = c$	$\wedge I(18, 23)$
1,2,13,17	25 $\exists a \in A\ ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists I(24)$
1,2,13	26 $\exists a \in A\ ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists E(16, 17, 25)$
1,2,11	27 $\exists a \in A\ ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists E(12, 13, 26)$
1,2	28 $\forall c \in C\, \exists a \in A\ ((G \circ F)(a) = c)$	$\forall I(\to I(11, 27))$
1,2	29 $G \circ F \colon A \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1(5, 28)
1,2	30 $G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(8, 29)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B \vdash \mathrm{id}_B \circ F = F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
	2 $\mathrm{id}_B\colon B \to B$	Th. 8.3.1.1
1	3 $\mathrm{id}_B \circ F\colon A \to B$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1	4 $\forall u \in A\ ((\mathrm{id}_B \circ F)(u) = \mathrm{id}_B(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
5	5 $x \in A$	A
1,5	6 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 5)
1,5	7 $(\mathrm{id}_B \circ F)(x) = \mathrm{id}_B(F(x))$	$\to E(\forall E(4), 5)$
1,5	8 $\mathrm{id}_B(F(x)) = F(x)$	Th. 8.3.1.3(6)
1,5	9 $(\mathrm{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	$= E(8, 7)$
1	10 $\forall x \in A\ ((\mathrm{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\to I(5, 9))$
1	11 $\mathrm{id}_B \circ F = F$	Th. 5.2.3.17(3, 1, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\ \big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B \vdash F \circ \mathrm{id}_A = F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
	2 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	3 $F \circ \mathrm{id}_A\colon A \to B$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
1	4 $\forall u \in A\,((F \circ \mathrm{id}_A)(u) = F(\mathrm{id}_A(u)))$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
5	5 $x \in A$	A
1,5	6 $(F \circ \mathrm{id}_A)(x) = F(\mathrm{id}_A(x))$	$\to E(\forall E(4), 5)$
5	7 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(5)
1,5	8 $(F \circ \mathrm{id}_A)(x) = F(x)$	$= E(7, 6)$
1	9 $\forall x \in A\,((F \circ \mathrm{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\to I(5, 8))$
1	10 $F \circ \mathrm{id}_A = F$	Th. 5.2.3.17(3, 1, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 8.3.4.4 (Rechtskomposition mit der Umkehrfunktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_B$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	4 $F \circ F^{-1}\colon B \to B$	Def. 5.3.3.1(3, 2)
1	5 $\forall u \in B\,((F \circ F^{-1})(u) = F(F^{-1}(u)))$	Def. 5.3.3.1(3, 2)
	6 $\mathrm{id}_B\colon B \to B$	Th. 8.3.1.1
7	7 $x \in B$	A
1,7	8 $(F \circ F^{-1})(x) = F(F^{-1}(x))$	$\to E(\forall E(5), 7)$
1,7	9 $F(F^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(1, 7)
1,7	10 $(F \circ F^{-1})(x) = x$	$= E(9, 8)$
7	11 $\mathrm{id}_B(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
7	12 $x = \mathrm{id}_B(x)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7	13 $(F \circ F^{-1})(x) = \mathrm{id}_B(x)$	$= E(12, 10)$
1	14 $\forall x \in B\,((F \circ F^{-1})(x) = \mathrm{id}_B(x))$	$\forall I(\to I(7, 13))$
1	15 $F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_B$	Th. 5.2.3.17(4, 6, 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 8.3.4.5 (Linkskomposition mit der Umkehrfunktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_A$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	4 $F^{-1} \circ F\colon A \to A$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
1	5 $\forall u \in A\,((F^{-1} \circ F)(u) = F^{-1}(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
	6 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
7	7 $x \in A$	A
1,7	8 $(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	$\to E(\forall E(5), 7)$
1,7	9 $F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 7)
1,7	10 $(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(9, 8)$
7	11 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
7	12 $x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7	13 $(F^{-1} \circ F)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(12, 10)$
1	14 $\forall x \in A\,((F^{-1} \circ F)(x) = \mathrm{id}_A(x))$	$\forall I(\to I(7, 13))$
1	15 $F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 5.2.3.17(4, 6, 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.1.1
A	Th. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 8.3.4.6 (Punktweise Linksumkehrung der Komposition).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ F\colon B \xrightarrow{\sim} C,\ x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = x$$

1	1 $G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $F\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
3	3 $x \in A$	A
1	4 $G\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	5 $F\colon B \to C$	Def. 8.2.1.1(2)
1	6 $G^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
2	7 $F^{-1}\colon C \to B$	Th. 8.3.3.1(2)
1,2	8 $F \circ G\colon A \to C$	Def. 5.3.3.1(4, 5)
1,2	9 $G^{-1} \circ F^{-1}\colon C \to A$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
1,2	10 $\forall u \in A\,((F \circ G)(u) = F(G(u)))$	Def. 5.3.3.1(4, 5)
1,2	11 $\forall v \in C\,((G^{-1} \circ F^{-1})(v) = G^{-1}(F^{-1}(v)))$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
1,3	12 $G(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
1,2,3	13 $(F \circ G)(x) \in C$	Th. 5.2.3.9(8, 3)
1,2,3	14 $(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\to E(\forall E(10), 3)$
1,2,3	15 $(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = G^{-1}(F^{-1}((F \circ G)(x)))$	$\to E(\forall E(11), 13)$
1,2,3	16 $(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	$= E(14, 15)$
1,2,3	17 $F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.5(2, 12)
1,2,3	18 $(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = G^{-1}(G(x))$	$= E(17, 16)$
1,3	19 $G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 3)
1,2,3	20 $(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	$= E(19, 18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\ \big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ F\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1 $G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $F\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
1,2	3 $F \circ G\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(1, 2)
1	4 $G^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
2	5 $F^{-1}\colon C \to B$	Th. 8.3.3.1(2)
1,2	6 $G^{-1} \circ F^{-1}\colon C \to A$	Def. 5.3.3.1(5, 4)
1,2	7 $(F \circ G)^{-1}\colon C \to A$	Th. 8.3.3.1(3)
8	8 $y \in C$	A
1,2,8	9 $(F \circ G)^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(3, 8)
1,2,8	10 $(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)((F \circ G)^{-1}(y))) = (F \circ G)^{-1}(y)$	Th. 8.3.4.6(1, 2, 9)
1,2,8	11 $(F \circ G)((F \circ G)^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3, 8)
1,2,8	12 $(G^{-1} \circ F^{-1})(y) = (F \circ G)^{-1}(y)$	$= E(11, 10)$
1,2	13 $\forall y \in C\ ((G^{-1} \circ F^{-1})(y) = (F \circ G)^{-1}(y))$	$\forall I(\to I(8, 12))$
1,2	14 $G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 5.2.3.17(6, 7, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4
Mengen:	Th. 8.3.4.6
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.6
Funktionen:	Th. 8.3.4.6
$F,\ G$	Th. 8.3.4.6
$G\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ F\colon B \xrightarrow{\sim} C,\ x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = x$	Th. 8.3.4.6
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8 (Punktweises Injektivitätskriterium des inneren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,$$
$$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash$$
$$x = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $F(x) = F(y)$	A
3	7 $G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2	8 $\forall u \in A\ ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,4	9 $(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$\to E(\forall E(8), 4)$
1,2,5	10 $(G \circ F)(y) = G(F(y))$	$\to E(\forall E(8), 5)$
1,2,4,6	11 $(G \circ F)(x) = G(F(y))$	$= E(6, 9)$
1,2,5	12 $G(F(y)) = (G \circ F)(y)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,4,5,6	13 $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	$= E(12, 11)$
1,2,3,4,5, 6	14 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(7, 4, 5, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 8.3.4.9 (Punktweises Surjektivitätskriterium des äußeren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C,\ y \in C \vdash \exists x \in B\ G(x) = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $y \in C$	A
3	5 $\forall v \in C\ \exists u \in A\ ((G \circ F)(u) = v)$	Def. 8.2.1.1(3)
3,4	6 $\exists x \in A\ ((G \circ F)(x) = y)$	$\to E(\forall E(5), 4)$
7	7 $x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(7)$

1,2	10 $\forall u \in A\ ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,7	11 $(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$\to E(\forall E(10), 8)$
1,2,7	12 $G(F(x)) = y$	$= E(11, 9)$
1,7	13 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 8)
1,2,7	14 $F(x) \in B \land G(F(x)) = y$	$\land I(13, 12)$
1,2,7	15 $\exists u \in B\ (G(u) = y)$	$\exists I(14)$
1,2,3,4	16 $\exists u \in B\ (G(u) = y)$	$\exists E(6, 7, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\ \big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 8.3.4.10 (Punktweises Injektivitätskriterium des äußeren

Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \to C,$$
$$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C,\ x \in B,\ y \in B,\ G(x) = G(y) \vdash$$
$$x = y$$

1	1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $x \in B$	A
5	5 $y \in B$	A
6	6 $G(x) = G(y)$	A
1	7 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1	8 $\forall b \in B\, \exists a \in A\, (F(a) = b)$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	9 $\exists u \in A\, (F(u) = x)$	$\to E(\forall E(8), 4)$
1,5	10 $\exists v \in A\, (F(v) = y)$	$\to E(\forall E(8), 5)$
11	11 $u \in A \wedge F(u) = x$	A
11	12 $u \in A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $F(u) = x$	$\wedge E2(11)$
14	14 $v \in A \wedge F(v) = y$	A
14	15 $v \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16 $F(v) = y$	$\wedge E2(14)$
11	17 $x = F(u)$	Th. 2.9.1.1(13)
14	18 $y = F(v)$	Th. 2.9.1.1(16)
6,11	19 $G(F(u)) = G(y)$	$= E(17, 6)$
6,11,14	20 $G(F(u)) = G(F(v))$	$= E(18, 19)$
3	21 $G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2	22 $\forall a \in A\, ((G \circ F)(a) = G(F(a)))$	Def. 5.3.3.1(7, 2)
1,2,11	23 $(G \circ F)(u) = G(F(u))$	$\to E(\forall E(22), 12)$
1,2,14	24 $(G \circ F)(v) = G(F(v))$	$\to E(\forall E(22), 15)$
1,2,6,11, 14	25 $(G \circ F)(u) = G(F(v))$	$= E(20, 23)$
1,2,14	26 $G(F(v)) = (G \circ F)(v)$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,6,11, 14	27 $(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$= E(26, 25)$
1,2,3,6, 11,14	28 $u = v$	Ax. 6.2.1.1(21, 12, 15, 27)
1,2,3,6, 11,14	29 $F(u) = F(v)$	Th. 5.2.3.5(7, 12, 15, 28)

1,2,3,6, 11,14	30 $x = F(v)$	$= E(13, 29)$
1,2,3,6, 11,14	31 $x = y$	$= E(16, 30)$
1,2,3,5,6, 11	32 $x = y$	$\exists E(10, 14, 31)$
1,2,3,4,5, 6	33 $x = y$	$\exists E(9, 11, 32)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.5
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.5
Funktionen:	Th. 5.2.3.5
F	Th. 5.2.3.5
$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$	Th. 5.2.3.5

Theorem 8.3.4.11 (Injektivität des inneren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash F\colon A \rightarrowtail B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $F(x) = F(y)$	A
1,2,3,4,5,6	7 $x = y$	Th. 8.3.4.8$(1, 2, 3, 4, 5, 6)$
1,2,3,4,5	8 $F(x) = F(y) \to x = y$	$\to I(6, 7)$
1,2,3,4	9 $\forall y \in A\ (F(x) = F(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(5, 8))$

1,2,3	10 $\forall x \in A \forall y \in A\, (F(x) = F(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(4,9))$
1,2,3	11 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(1, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.4.8
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.8
Funktionen:	Th. 8.3.4.8
$F,\ G$	Th. 8.3.4.8
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,$ $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash$ $x = y$	Th. 8.3.4.8
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 8.3.4.12 (Surjektivität des äußeren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G\colon B \twoheadrightarrow C$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $y \in C$	A

1,2,3,4	5 $\exists x \in B\ (G(x) = y)$	Th. 8.3.4.9$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6 $\forall y \in C\, \exists x \in B\ (G(x) = y)$	$\forall I(\to I(4, 5))$
1,2,3	7 $G\colon B \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1$(2, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.4.9
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.9
Funktionen:	Th. 8.3.4.9
$F,\ G$	Th. 8.3.4.9
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,$ $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C,\ y \in C \vdash$ $\exists x \in B\ G(x) = y$	Th. 8.3.4.9
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 8.3.4.13 (Bijektivität des äußeren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \to C,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G\colon B \xrightarrow{\sim} C$$

1	1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A

3	3 $G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	4 $F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2,3	5 $G \colon B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.3.4.12$(4, 2, 3)$
6	6 $x \in B$	A
7	7 $y \in B$	A
8	8 $G(x) = G(y)$	A
1,2,3,6,7, 8	9 $x = y$	Th. 8.3.4.10$(1, 2, 3, 6, 7, 8)$
1,2,3,6,7	10 $G(x) = G(y) \to x = y$	$\to I(8, 9)$
1,2,3,6	11 $\forall y \in B\ (G(x) = G(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1,2,3	12 $\forall x \in B \forall y \in B\ (G(x) = G(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(6, 11))$
1,2,3	13 $G \colon B \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1$(2, 12)$
1,2,3	14 $G \colon B \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4$(13, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F \colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.4.12
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.12
Funktionen:	Th. 8.3.4.12
$F,\ G$	Th. 8.3.4.12
$F \colon A \to B,\ G \colon B \to C,\ G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G \colon B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.3.4.12
Mengen:	Th. 8.3.4.10
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.10
Funktionen:	Th. 8.3.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F,\ G$	Th. 8.3.4.10
$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \to C,$	Th. 8.3.4.10
$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C,\ x \in B,\ y \in B,\ G(x) = G(y) \vdash$ $x = y$	
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 8.3.4.14 (Bijektivität aus beidseitiger Umkehrung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,\\ F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash\\ F\colon B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1 $G\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon B \to A$	A
3	3 $F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
4	4 $G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
	5 $\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
	6 $\mathrm{id}_B\colon B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.1.7
3	7 $\mathrm{id}_A = F \circ G$	Th. 2.9.1.1(3)
4	8 $\mathrm{id}_B = G \circ F$	Th. 2.9.1.1(4)
3	9 $F \circ G\colon A \xrightarrow{\sim} A$	$= E(7,5)$
4	10 $G \circ F\colon B \xrightarrow{\sim} B$	$= E(8,6)$
1,2,3	11 $F\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 8.3.4.12(1, 2, 9)
1,2,4	12 $F\colon B \rightarrowtail A$	Th. 8.3.4.11(2, 1, 10)
1,2,3,4	13 $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.2.1.4(12, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 8.3.4.12
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.12
Funktionen:	Th. 8.3.4.12
$F,\ G$	Th. 8.3.4.12
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash$ $G\colon B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.3.4.12
Mengen:	Th. 8.3.4.11
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.11
Funktionen:	Th. 8.3.4.11
$F,\ G$	Th. 8.3.4.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash$ $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.4.11
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 8.3.4.15 (Bijektivität der Gegenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,\ F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash G\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1 $G\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon B \to A$	A
3	3 $F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
4	4 $G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
1,2,3,4	5 $G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.14$(2, 1, 4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14

Theorem 8.3.4.16 (Identifikation der Gegenabbildung mit der Umkehrfunktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,\ F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

1	1 $G\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon B \to A$	A
3	3 $F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
4	4 $G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
1,2,3,4	5 $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14(1, 2, 3, 4)
1,2	6 $\forall u \in A\ ((F \circ G)(u) = F(G(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
7	7 $x \in A$	A
1,2,7	8 $(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\to E(\forall E(6), 7)$
1,2,7	9 $F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,7	10 $F(G(x)) = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(3, 9)$
7	11 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
1,2,3,7	12 $F(G(x)) = x$	$= E(11, 10)$
1,2,3	13 $\forall x \in A\ (F(G(x)) = x)$	$\forall I(\to I(7, 12))$
1,2,3,4	14 $G = F^{-1}$	Th. 8.3.3.12(5, 1, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.4.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.14
Funktionen:	Th. 8.3.4.14
$F,\ G$	Th. 8.3.4.14
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 8.3.1.3
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
Mengen:	Th. 8.3.3.12
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 8.3.3.12
Funktionen:	Th. 8.3.3.12
$F,\ F^{-1},\ G$	Th. 8.3.3.12
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \to A,$ $\forall y \in B\ (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$	Th. 8.3.3.12

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$ Th. 8.3.5.1(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6 $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5, 2)
1,3	7 $\mathcal{P}_F(Y) = F[Y]$	Th. 5.3.3.14(5, 3)
1,2	8 $F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(6)

1,3,4	9 $\mathcal{P}_F(X) = F[Y]$	$= E(4,7)$
1,2,3,4	10 $F[X] = F[Y]$	$= E(8,9)$

Schluss:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)$	A
1	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,3,4	6 $F[X] = F[Y]$	Th. 8.3.5.1($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $X = Y$	Th. 6.2.2.2(5, 2, 3, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X]$	Th. 8.3.5.1(H1)
$= F[Y]$	Th. 8.3.5.1(H1)
Mengen:	Th. 6.2.2.2
$A,\ B,\ X,\ Y,\ x$	Th. 6.2.2.2
Funktionen:	Th. 6.2.2.2
F	Th. 6.2.2.2
$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash X = Y$	Th. 6.2.2.2

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A)\, \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3 $Y \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4 $F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9(3, 1)
1,2	5 $F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	7 $F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(3, 1)
1,2	8 $\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.3.14(6, 5)
1,2	9 $\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 7)
1,2	10 $\exists X \in \mathcal{P}(A)\, \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 8.2.1.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ C$	Th. 8.2.1.9
Funktionen:	Th. 8.2.1.9
F	Th. 8.2.1.9
$C \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.7
$A,\ B,\ Y$	Th. 8.3.3.7
Funktionen:	Th. 8.3.3.7
F	Th. 8.3.3.7
$Y \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

Beweis.

Injektivität:

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(2)
1	4	$\forall X, Y \in \mathcal{P}(A)\,(\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \to X = Y)$	Th. 8.3.5.1(1)
1	5	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	Def. 6.2.1.1(3, 4)

Surjektivität:

1	6	$\forall Y \in \mathcal{P}(B)\,\exists X \in \mathcal{P}(A)\,(\mathcal{P}_F(X) = Y)$	Th. 8.3.5.2(1)
1	7	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 7.2.1.1(3, 6)

Bijektivität:

1	8	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(5, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.3.13
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.13
Funktionen:	Th. 5.3.3.13
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.13
$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13
Mengen:	Th. 8.3.5.1
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 8.3.5.1
Funktionen:	Th. 8.3.5.1
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X =$	Th. 8.3.5.1
Y	Th. 8.3.5.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.5.2
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 8.3.5.2
Funktionen:	Th. 8.3.5.2
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A)\, \mathcal{P}_F(X) = Y$	Th. 8.3.5.2
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B),$$
$$x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $F(x) = F(y)$	A
3	6 $\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(3)

3	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(6)
4	8	$\{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
4	9	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(8)
1,3	10	$F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(3, 1)
1,3	11	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = F[\{x\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 7)
1,3	12	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(11, 10)
1,4	13	$F[\{y\}] = \{F(y)\}$	Th. 5.2.4.9(4, 1)
1,4	14	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = F[\{y\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 9)
1,4	15	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(14, 13)
5	16	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(5)
1,3,4,5	17	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(12, 16)
1,4	18	$\{F(y)\} = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,4,5	19	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(17, 18)
1,2,3,4,5	20	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(2, 7, 9, 19)
1,2,3,4,5	21	$x = y$	Th. 3.11.3.18(20)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.9
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.11.3.18
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \rightarrowtail B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3 $\forall x, y \in A \big(F(x) = F(y) \to x = y\big)$	Th. 8.3.5.4(1, 2)
1,2	4 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.5.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.5.4
Funktionen:	Th. 8.3.5.4
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.4
$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B),$ $x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.5.4
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B),\ y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3 $y \in B$	A
3	4 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(3)
3	5 $\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
2,3	6 $\exists X \in \mathcal{P}(A)\, \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(2, 5)
7	7 $X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	A
7	8 $X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
7	9 $\mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	$\wedge E2(7)$
1,7	10 $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 8)
1,7	11 $F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(10, 9)
	12 $y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9($= I$)
1,7	13 $y \in F[X]$	$= E(11, 12)$
7	14 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,7	15 $\exists x \in X\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(14, 1, 13)
16	16 $x \in X \wedge y = F(x)$	A
7,16	17 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(14, $\wedge E1$ (16))
16	18 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (16))
7,16	19 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(17, 18))$
1,7	20 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(15, 16, 19)$
1,2,3	21 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Ax. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14
$a = b,\, a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivität).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3 $\forall y \in B\, \exists x \in A\, F(x) = y$	Th. 8.3.5.6(1, 2)
1,2	4 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ X,\ x,\ y$	Th. 8.3.5.6
Funktionen:	Th. 8.3.5.6
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.6
$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B),\ y \in B \vdash$ $\exists x \in A\, F(x) = y$	Th. 8.3.5.6
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Injektivität:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(2)
2	4 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.6(2)
1,2	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.5.5(1, 3)

Surjektivität:

1,2 6 $F\colon A \twoheadrightarrow B$ Th. 8.3.5.7(1, 4)

Bijektivität:

1,2 7 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$ Th. 8.2.1.4(5, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6
Mengen:	Th. 8.3.5.5
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.5.5
Funktionen:	Th. 8.3.5.5
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.5
$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.5.5
Mengen:	Th. 8.3.5.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.5.7
Funktionen:	Th. 8.3.5.7
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.7
$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.7
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer

Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$
$$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$$

1	1	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
	4	$\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$\mathcal{P}_f \restriction_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}]}\colon (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 8.3.2.1(3, 4)
1	6	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17(2)
1	7	$\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\colon \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	$= E(6, 5)$
1	8	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} = \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3(2)
1	9	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	$= E(8, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.5.3
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 8.3.5.3
Funktionen:	Th. 8.3.5.3
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.3
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 8.3.2.1
$A,\ B,\ T$	Th. 8.3.2.1
Funktionen:	Th. 8.3.2.1
F	Th. 8.3.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1
Mengen:	Th. 5.3.3.17
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.17
Funktionen:	Th. 5.3.3.17
$f,\ \mathcal{P}_f$	Th. 5.3.3.17
$f\colon A \to B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17
Mengen:	Def. 5.3.3.3
$A,\ B$	Def. 5.3.3.3
Funktionen:	Def. 5.3.3.3
$f,\ \mathcal{P}_f$	Def. 5.3.3.3
Neues Symbol	Def. 5.3.3.3
Nichtleere Potenzmengenabbildung:	Def. 5.3.3.3
$\triangleright\, \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Def. 5.3.3.3
$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} \coloneqq \mathcal{P}_f\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Das punktweise Kriterium für bijektive Einschränkungen macht hier die Kernidee unmittelbar sichtbar: Man setzt $S = \mathcal{P}(A) \setminus C$, $T = \mathcal{P}(B) \setminus C$ und betrachtet die Bijektion $\mathcal{P}_F$. Negiert man die beiden Differenzmitgliedschaf-

ten, so bleibt genau die Erhaltung der Zugehörigkeit zu C.

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C-Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned}&F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash\\ &\Big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C \leftrightarrow\\ &\qquad\qquad \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)\Big)\end{aligned}$$

Beweis.

Aus der eingeschränkten Bijektivität Th. 8.3.5.10(H1)

$$\begin{aligned}&F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C\\ &\vdash \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)\end{aligned}$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C$	A
1	3	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A)\setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B)\setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1,2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$ $\Big(X \in \mathcal{P}(A)\setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)\setminus C\Big)$	Th. 8.3.2.2($H3$)(4, 6, 7, 2)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,9	10	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
9	11	$(X \notin \mathcal{P}(A)\setminus C \leftrightarrow X \in C)$	Th. 3.12.5(9)
9	12	$X \in C \leftrightarrow X \notin \mathcal{P}(A)\setminus C$	Th. 2.1.2.5(11)
1,2,9	13	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B)\setminus C$	Th. 2.2.6.1($\to E$($\forall E$(8), 9))
1,9	14	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Th. 3.12.5(10)
1,2,9	15	$X \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Tr.(12, 14)
1,9	16	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3, 9)
1,2,9	17	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$= E(16, 15)$
1,2	18	$\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	$\forall I(\to I(9, 17))$

Aus der C-Verträglichkeit Th. 8.3.5.10(H2)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$$
$$\vdash \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6 $\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7 $\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
8	8 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,2,8	9 $X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\to E(\forall E(2), 8)$
1,8	10 $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3, 8)
1,8	11 $F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,8	12 $\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(5, 8)
8	13 $X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C$	Th. 3.12.5(8)
1,2,8	14 $\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	$= E(11, 9)$
1,8	15 $(\mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C)$	Th. 3.12.5(12)
1,8	16 $\mathcal{P}_F(X) \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(15)
1,2,8	17 $X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Tr.(13, 16)
1,2,8	18 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1(17)
1,2	19 $\forall X \in \mathcal{P}(A)$ $\Big(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C\Big)$	$\forall I(\to I(8, 18))$
1,2	20 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.2.2($H4$)(4, 6, 7, 19)

Schluss:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2	3 $\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	Th. 8.3.5.10($H1$)(1, 2)
1	4 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$ $\to \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	$\to I(2, 3)$
5	5 $\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	A
1,5	6 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10($H2$)(1, 5)
1	7 $\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$ $\to \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\to I(5, 6)$
1	8 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$ $\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.5.3
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 8.3.5.3
Funktionen:	Th. 8.3.5.3
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.3
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F\restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T$ $\vdash \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	Th. 8.3.2.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.12.5
$A,\ B,\ x$	Th. 3.12.5
$x \in A \vdash \left(x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B\right)$	Th. 3.12.5
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ \forall x \in A\,\big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)$ $\vdash F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(H4)
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$ $\vdash \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	Th. 8.3.5.10(H1)
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$ $\vdash \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10(H2)

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned}&F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big),\\ &\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C,\\ &x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y\end{aligned}$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$\forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
4	8	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(7)
5	9	$\{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(5)
5	10	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(9)

2,4	11 $\{x\} \notin C$	$\to E(\forall E(2), 4)$
2,5	12 $\{y\} \notin C$	$\to E(\forall E(2), 5)$
2,4	13 $\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8,$ 11))
2,5	14 $\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(10,$ 12))
	15 $\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1,2,4	16 $\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\})$ $= \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.14(15, 13)
1,2,5	17 $\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{y\})$ $= \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.14(15, 14)
1,4	18 $F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(4, 1)
1,4	19 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = F[\{x\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 8)
1,4	20 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(19, 18)
1,5	21 $F[\{y\}] = \{F(y)\}$	Th. 5.2.4.9(5, 1)
1,5	22 $\mathcal{P}_F(\{y\}) = F[\{y\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 10)
1,5	23 $\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(22, 21)
6	24 $\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(6)
1,2,4,5,6	25 $\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\})$ $= \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(16, 20)
1,2,4,5,6	26 $\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\})$ $= \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(25, 24)
1,5	27 $\{F(y)\} = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,4,5,6	28 $\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\})$ $= \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(26, 27)
1,2,5	29 $\mathcal{P}_F(\{y\}) = (\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,4,5,6	30 $\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\})$ $= \big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(28, 29)
1,2,3,4,5, 6	31 $\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3, 13, 14, 30)
1,2,3,4,5, 6	32 $x = y$	Th. 3.11.3.18(31)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 5.3.2.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 5.2.4.9
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.11.3.18
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big),\\ \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \rightarrowtail B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall a \in A\,(\{a\} \notin C)$	A
3	3 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	4 $\forall x, y \in A\,\big(F(x) = F(y) \to x = y\big)$	Th. 8.3.5.11$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1$(1, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.5.11
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 8.3.5.11
Funktionen:	Th. 8.3.5.11
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.11
$F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big),$ $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C,$ $x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.5.11
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ X,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall b \in B\,\big(\{b\} \notin C\big),$$
$$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C,$$
$$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall b \in B\,(\{b\} \notin C)$	A
3	3 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4 $y \in B$	A
4	5 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(4)
4	6 $\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(5)

2,4	7	$\{y\} \notin C$	$\to E(\forall E(2), 4)$
2,4	8	$\{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(6, 7)$)
2,3,4	9	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \left(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\right)(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(3, 8)
10	10	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge \left(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\right)(X) = \{y\}$	A
10	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\wedge E1(10)$
10	12	$\left(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\right)(X) = \{y\}$	$\wedge E2(10)$
	13	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
10	14	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(13, 11)
10	15	$\{y\} = \left(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\right)(X)$	Th. 2.9.1.1(12)
10	16	$= \mathcal{P}_F(X)$	Th. 5.3.2.14(13, 11)
1,10	17	$= F[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 14)
1,10	18	$\{y\} = F[X]$	Tr.(15, 17)
	19	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9($= I$)
1,10	20	$y \in F[X]$	$= E(18, 19)$
10	21	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(14)
1,10	22	$\exists x \in X\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(21, 1, 20)
23	23	$x \in X \wedge y = F(x)$	A
10,23	24	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(21, $\wedge E1$ (23))
23	25	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (23))
10,23	26	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(24, 25))$
1,10	27	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(22, 23, 26)$
1,2,3,4	28	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(9, 10, 27)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall b \in B\,\big(\{b\} \notin C\big),$$
$$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall b \in B\,(\{b\} \notin C)$	A
3	3 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	4 $\forall y \in B\, \exists x \in A\, F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.5.13
$A,\ B,\ C,\ X,\ x,\ y$	Th. 8.3.5.13
Funktionen:	Th. 8.3.5.13
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.13
$F\colon A \to B,\ \forall b \in B\,(\{b\} \notin C),$ $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C,$ $y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Th. 8.3.5.13
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,(\{a\} \notin C),\ \forall b \in B\,(\{b\} \notin C),$$
$$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Injektivität:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall a \in A\,(\{a\} \notin C)$	A
3	3 $\forall b \in B\,(\{b\} \notin C)$	A

4	4 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}$: $\mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	5 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}$: $\mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(4)
4	6 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}$: $\mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.6(4)
1,2,4	7 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.5.12(1, 2, 5)

Surjektivität:

1,3,4	8 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.14(1, 3, 6)

Bijektivität:

1,2,3,4	9 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(7, 8)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6
Mengen:	Th. 8.3.5.12
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 8.3.5.12
Funktionen:	Th. 8.3.5.12
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.12
$F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,(\{a\} \notin C)$, $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.5.12
Mengen:	Th. 8.3.5.14
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 8.3.5.14
Funktionen:	Th. 8.3.5.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.14
$F\colon A \to B,\ \forall b \in B\,(\{b\} \notin C)$, $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.14
Mengen:	Th. 8.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Bemerkung (Wozu die beiden Einermengenbedingungen dienen). Der vorangehende Satz verwendet zwei verschiedene Sichtbarkeitsbedingungen:

$$\forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big), \qquad \forall b \in B\,\big(\{b\} \notin C\big).$$

Die erste hält die Einermengen des Quellbereichs sichtbar und ermöglicht so die Rückwirkung auf die Injektivität von F. Die zweite hält die Einermengen des Zielbereichs sichtbar und ermöglicht die Rückwirkung auf die Surjektivität. Für eine einzelne Abbildung können diese Voraussetzungen stärker als nötig sein; aus dem allgemeinen Satz lässt sich jedoch keine von ihnen ersatzlos streichen.

Ohne die Bedingung im Zielbereich. Setze

$$A = \varnothing, \qquad B = \{\varnothing\}, \qquad C = \{B\} = \big\{\{\varnothing\}\big\}.$$

Für das einzige Element $b = \varnothing$ von B gilt dann $\{b\} = B \in C$: Gerade die Einermenge, mit der dieser Zielpunkt erkannt würde, ist also entfernt. Zugleich ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\varnothing\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die eingeschränkte Potenzmengenabbildung besteht daher nur aus $\varnothing \mapsto \varnothing$ und ist bijektiv. Die zugrunde liegende Abbildung $F\colon A \to B$ ist dagegen nicht surjektiv.

Ohne die Bedingung im Quellbereich. Setze

$$A = \{0,1\}, \qquad B = \{2\}, \qquad C = \big\{\{0\},\{1\}\big\}$$

und sei $F\colon A \to B$ konstant. Nun liegen $\{0\}$ und $\{1\}$ in C; die beiden verschiedenen Quellpunkte können deshalb nicht mehr durch ihre Einermengen unterschieden werden. Tatsächlich bildet die eingeschränkte Potenzmengenabbildung

$$\{\varnothing, \{0,1\}\} \quad \text{bijektiv auf} \quad \{\varnothing, \{2\}\}$$

ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Beispiele zeigen jeweils genau den Informationsverlust, den die betreffende Einermengenbedingung ausschließt.

Warum die Bijektion von F induziert sein muss. Selbst wenn beide Einermengenbedingungen erfüllt sind, genügt die bloße Existenz irgendeiner Bijektion zwischen den Restfamilien nicht. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \qquad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \varnothing$, und sei

$$C = \{\varnothing\} \cup \Big(\mathcal{P}(B) \setminus \big\{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\big\}\Big).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C, und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \big\{\{a_0\}, \{a_1\}, A\big\}, \qquad \mathcal{P}(B) \setminus C = \big\{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\big\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert dagegen keine. Dies widerspricht dem Satz nicht: Die beliebige Bijektion der Restfamilien muss nicht die Einschränkung von $\mathcal{P}_F$ sein. Gerade diese Bindung an die Grundabbildung F ist daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen:	$A_0,\ A_1,\ B_0,\ B_1,\ x,\ y$
Hilfsmengen und -variablen:	$A,\ B,\ C,\ D,\ u$
Funktionen:	$f_0,\ f_1,\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$
Hilfsfunktionen:	$f,\ G$

$$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ B_0 \cap B_1 = \varnothing,\ f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} \colon A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Urbildtransport entlang eines surjektiven Zweiges Th. 8.3.6.1(H1)

$$f \colon A \twoheadrightarrow B,\ A \subseteq C,\ G \colon C \to D,\ [u \in A]\colon G(u) = f(u),\ y \in B \vdash \exists x \in C\, G(x) = y$$

1	1 $f\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $A \subseteq C$	A
3	3 $G\colon C \to D$	A
4	4 $y \in B$	A
1,4	5 $\exists x \in A\,(f(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
6	6 $x \in A \wedge f(x) = y$	A
6	7 $x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $f(x) = y$	$\wedge E2(6)$
3,6	9 $G(x) = f(x)$	$[u \in A]\dot{:}G(u) = f(u)(7)$
3,6	10 $G(x) = y$	Th. 2.9.1.7$(9, =I, 8)$
2,6	11 $x \in C$	Th. 3.5.2.6$(2, 7)$
2,3,6	12 $\exists x \in C\,(G(x) = y)$	$\exists I(\wedge I(11, 10))$
1,2,3,4	13 $\exists x \in C\,(G(x) = y)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Gemeinsame Zieltypisierung der Zweige Th. 8.3.6.1(H2)

$$f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \big(f_0\colon A_0 \to B_0 \cup B_1\big) \wedge \big(f_1\colon A_1 \to B_0 \cup B_1\big)$$

1	1 $f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
2	2 $f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
1	3 $f_0\colon A_0 \to B_0$	Def. 8.2.1.1(1)
2	4 $f_1\colon A_1 \to B_1$	Def. 8.2.1.1(2)
	5 $B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.53
	6 $B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.54
1	7 $f_0\colon A_0 \to B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20$(3, 5)$
2	8 $f_1\colon A_1 \to B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20$(4, 6)$
1,2	9 $\big(f_0\colon A_0 \to B_0 \cup B_1\big) \wedge \big(f_1\colon A_1 \to B_0 \cup B_1\big)$	$\wedge I(7, 8)$

Surjektives Verkleben Th. 8.3.6.1(H3)

$$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$$

1	1 $A_0 \cap A_1 = \varnothing$	A
2	2 $f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	3 $f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A

2,3	4	$f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1 \wedge f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1($H2$)(2, 3)
2,3	5	$f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1$	$\wedge E1(4)$
2,3	6	$f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1 \wedge f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1($H2$)(2, 3)
2,3	7	$f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1$	$\wedge E2(6)$
2,3	8	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} \colon A_0 \cup A_1 \to B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.1.5(5, 7)
2	9	$f_0 \colon A_0 \twoheadrightarrow B_0$	Th. 8.2.1.6(2)
3	10	$f_1 \colon A_1 \twoheadrightarrow B_1$	Th. 8.2.1.6(3)
11	11	$x \in A_0$	A
2,3,11	12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_0(x)$	Th. 5.3.1.7(5, 7, 11)
13	13	$x \in A_1$	A
1,2,3,13	14	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_1(x)$	Th. 5.3.1.8(1, 5, 7, 13)
15	15	$y \in B_0 \cup B_1$	A
15	16	$y \in B_0 \vee y \in B_1$	Th. 3.13.2.8(15)
17	17	$y \in B_0$	A
	18	$A_0 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.53
2,3,17	19	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1($H1$)(9, 18, 8, 11, 12, 17)
20	20	$y \in B_1$	A
	21	$A_1 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.54
1,2,3,20	22	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1($H1$)(10, 21, 8, 13, 14, 20)
1,2,3,15	23	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$\vee E(16, 17, 19, 20, 22)$
1,2,3	24	$\forall y \in B_0 \cup B_1 \exists x \in A_0 \cup A_1 \left(\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y\right)$	$\forall I(\to I(15, 23))$
1,2,3	25	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} \colon A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Def. 7.2.1.1(8, 24)

Schluss:

1	1	$A_0 \cap A_1 = \varnothing$	A
2	2	$B_0 \cap B_1 = \varnothing$	A
3	3	$f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
4	4	$f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A

	5	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.53
3	6	$f_0 \colon A_0 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(3, 5)
	7	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.54
4	8	$f_1 \colon A_1 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(4, 7)
2,3,4	9	$f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \varnothing$	Th. 5.2.4.19(3, 4, 2)
1,2,3,4	10	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.2.1(1, 6, 8, 9)
1,2,3,4	11	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1($H3$)(1, 3, 4)
1,2,3,4	12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.2.1.4(10, 11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 2.9.1.7
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 2.9.1.7
Zweistellige Prädikate:	Th. 2.9.1.7
P	Th. 2.9.1.7
$a = b,\ c = d,\ P(b, d) \vdash P(a, c)$	Th. 2.9.1.7
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.13.3.54
Mengen:	Th. 5.3.2.20
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.20
Funktionen:	Th. 5.3.2.20
F	Th. 5.3.2.20
$F\colon A \to B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.20
$f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$ $\big(f_0\colon A_0 \to B_0 \cup B_1\big) \wedge$ $\quad\big(f_1\colon A_1 \to B_0 \cup B_1\big)$	Th. 8.3.6.1(H2)
Mengen:	Th. 5.3.1.5
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.1.5
Funktionen:	Th. 5.3.1.5
$f,\ g$	Th. 5.3.1.5
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.5
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.5
$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C \vdash$ $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C$	Th. 5.3.1.5
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6
Mengen:	Th. 5.3.1.7
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.1.7
Funktionen:	Th. 5.3.1.7
$f,\ g$	Th. 5.3.1.7
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.7
$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A \vdash$	Th. 5.3.1.7
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$	
Mengen:	Th. 5.3.1.8
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.1.8
Funktionen:	Th. 5.3.1.8
$f,\ g$	Th. 5.3.1.8
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.8
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.8
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in B \vdash$	Th. 5.3.1.8
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = g(x)$	
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$f\colon A \twoheadrightarrow B,\ A \subseteq C,\ G\colon C \to D,\ [u \in A]\vdots G(u) = f(u),\ y \in B$	Th. 8.3.6.1(H1)
$\vdash$	Th. 8.3.6.1(H1)
$\exists x \in C\, G(x) = y$	Th. 8.3.6.1(H1)
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 6.3.1.2
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 6.3.1.2
F	Th. 6.3.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.2
Mengen:	Th. 5.2.4.19
$A,\ B,\ C,\ D$	Th. 5.2.4.19
Funktionen:	Th. 5.2.4.19
$F,\ G$	Th. 5.2.4.19
$F\colon A \to C,\ G\colon B \to D,\ C \cap D = \varnothing \vdash F[A] \cap G[B] = \varnothing$	Th. 5.2.4.19
Mengen:	Th. 6.3.2.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 6.3.2.1
Funktionen:	Th. 6.3.2.1
$f,\ g,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 6.3.2.1
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing \vdash$	Th. 6.3.2.1
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.2.1
$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$	Th. 8.3.6.1(H3)
$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$

$$\mathfrak{K}(P;A) \coloneqq \left\{ H \in \mathcal{P}(P \cup A) \;\middle|\; P \subseteq H \right\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A),\ \mathfrak{I}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P;A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$$

1 $\mathfrak{K}(P;A) = \left\{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \;\middle|\; P \subseteq H\right\}$	Def. 8.3.6.1
2 $\mathfrak{I}[P, P \cup A] = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$	Def. 3.16.4.2
3 $\left\{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \;\middle|\; P \subseteq H\right\} = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4 $\mathfrak{K}(P;A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Tr.$(1, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.3.6.1
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$	Def. 8.3.6.1
$\mathfrak{K}(P;A) \coloneqq \left\{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \;\middle|\; P \subseteq H\right\}$	Def. 8.3.6.1
Mengen:	Def. 3.16.4.2
$P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$	Def. 3.16.4.2
Neue Symbole:	Def. 3.16.4.2
$\mathfrak{I}$	Def. 3.16.4.2
$\mathfrak{I}[P,Q] \coloneqq \left\{H \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq H\right\}$	Def. 3.16.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P;A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

1 $H \in \mathfrak{K}(P;A) \leftrightarrow H \in \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 2.1.1.3
2 $\mathfrak{K}(P;A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 8.3.6.2
3 $H \in \mathfrak{K}(P;A) \leftrightarrow H \in \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	$= E(2,1)$
4 $\leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 3.16.4.1
5 $H \in \mathfrak{K}(P;A) \leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Tr.$(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
Mengen:	Th. 8.3.6.2
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A),\ \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 8.3.6.2
$\mathfrak{K}(P;A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 8.3.6.2
Mengen:	Th. 3.16.4.1
$P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1
$H \in \mathfrak{I}[P,Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$

$$\mathfrak{K}(P;A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

1	1	$H \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
1	2	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(1)
1	3	$H \in \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E2$ (2))
	4	$\mathfrak{K}(P;A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 8.3.6.3
$H \in \mathfrak{K}(P;A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P,\ A,\ c,\ H,\ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}),\ \mathfrak{K}(P; A),\ \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$c \notin P \cup A \vdash \begin{array}{l} \textit{(i)}\ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \\ \textit{(ii)}\ \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \varnothing \end{array}$$

Beweis.

Zerlegung Th. 8.3.6.5(H1)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$$

Hinrichtung: Fallzerlegung nach $c \in H$

1	1 $c \notin P \cup A$	A
	2 $P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.36
	3 $A \cup \{c\} = \{c\} \cup A$	Th. 3.13.3.22
	4 $P \cup (A \cup \{c\}) = P \cup (\{c\} \cup A)$	$\leftrightarrow S(3)$
	5 $P \cup (\{c\} \cup A) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 3.13.3.36
	6 $P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Tr.$(4, 5)$
7	7 $H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	A
7	8 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3(7)
7	9 $c \in H \vee c \notin H$	Th. 2.1.7.1
10	10 $c \in H$	A
10	11 $\{c\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.15(10)
7,10	12 $P \cup \{c\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.55($\wedge E1$ (8), 11)
7	13 $H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	$= E(6, \wedge E2(8))$
7,10	14 $H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$(12, 13))
7,10	15 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I2$ (14))
16	16 $c \notin H$	A
7	17 $H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\}$	$= E(2, \wedge E2(8))$
1,7,16	18 $H \subseteq P \cup A$	Th. 3.13.3.64(17, 16)
1,7,16	19 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$($\wedge E1$ (8), 18))
1,7,16	20 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I1$ (19))
1,7	21 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 20)$
1	22 $\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.1.1([7]$\dot{:}$21)

Rückrichtung: Einbettung beider Teile

23	23 $H \in \mathfrak{K}(P;A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A)$	A
23	24 $H \in \mathfrak{K}(P;A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A)$	Th. 3.13.2.8(23)
25	25 $H \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
25	26 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(25)
	27 $P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
	28 $A \subseteq A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
	29 $P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.71(27, 28)
25	30 $H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2$ (26), 29)
25	31 $H \in \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$($\wedge E1$ (26), 30))
32	32 $H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A)$	A
32	33 $P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(32)
	34 $P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
32	35 $P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6(34, $\wedge E1$ (33))
	36 $(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (\{c\} \cup A)$	Th. 3.13.3.35
	37 $\{c\} \cup A = A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.22
	38 $P \cup (\{c\} \cup A) = P \cup (A \cup \{c\})$	$\leftrightarrow S(37)$
	39 $(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (A \cup \{c\})$	Tr.(36, 38)
32	40 $H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(39, \wedge E2(33))$
32	41 $H \in \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$(35, 40))
23	42 $H \in \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\})$	$\vee E(24, 25, 31, 32, 41)$
	43 $\mathfrak{K}(P;A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A) \subseteq \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\})$	Th. 3.5.1.1([23]:42)
1	44 $\mathfrak{K}(P;A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P;A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A)$	Th. 3.5.3.5(22, 43)

Disjunktheit Th. 8.3.6.5(H2)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P;A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A) = \varnothing$$

1	1 $c \notin P \cup A$	A
2	2 $H \in \mathfrak{K}(P;A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A)$	A
2	3 $H \in \mathfrak{K}(P;A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A)$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3($\wedge E1$(3))
2	5 $H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(4)$
2	6 $P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3($\wedge E2$(3))
2	7 $P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(6)$
	8 $c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.8
	9 $c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\vee I2$(8))

2	10 $c \in H$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
2	11 $c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(5, 10)
1,2	12 $\bot$	$\bot I(1, 11)$
1	13 $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(2,$ 12)))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	Th. 3.13.3.36
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3
$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 3.13.3.64
$S,\ U,\ k,\ x$	Th. 3.13.3.64
$U \subseteq S \cup \{k\},\ k \notin U \vdash U \subseteq S$	Th. 3.13.3.64
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B,\ C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$	Th. 3.13.3.71
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.6.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ x$
Funktionen: f

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A
4	4 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
4	5 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4	6 $P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4	7 $H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$
8	8 $x \in H \setminus P$	A
8	9 $x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8	10 $x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1$ (9))
4,8	11 $x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8	12 $x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2$ (9))
4	13 $H \setminus P \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([8]⁝12)
3,4	14 $f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(13, 3)
	15 $Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
3,4	16 $Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.71(15, 14)
	17 $Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.53
3,4	18 $Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$(17, 16))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$	Th. 3.13.3.71
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53

Definition 8.3.6.2 (Kerntransport).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H$
Funktionen: $f,\ \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B),$$
$$\forall H \in \mathfrak{K}(P;A)\left(\kappa_f^{P,Q}(H) \coloneqq Q \cup f[H \setminus P]\right)$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A
4	4 $H \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
1,2,3,4	5 $Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.6$(1,2,3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.6.6
$P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ x$	Th. 8.3.6.6
Funktionen:	Th. 8.3.6.6
f	Th. 8.3.6.6
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ H \in \mathfrak{K}(P;A) \vdash Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.6

Theorem 8.3.6.7 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H$
Funktionen: $f,\ \kappa_f^{P,Q}$

(i) $P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$
(ii) $P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ H \in \mathfrak{K}(P;A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.7(H1)

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A
1,2,3	4 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$	Def. 8.3.6.2(1, 2, 3)

Grundgleichung Th. 8.3.6.7(H2)

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ H \in \mathfrak{K}(P;A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A
4	4 $H \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
1,2,3	5 $\forall K \in \mathfrak{K}(P;A)\left(\kappa_f^{P,Q}(K) = Q \cup f[K \setminus P]\right)$	Def. 8.3.6.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$\to E(\forall E(5), 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.3.6.2
$P,\ Q,\ A,\ B,\ H$	Def. 8.3.6.2
Funktionen:	Def. 8.3.6.2
$f,\ \kappa_f^{P,Q}$	Def. 8.3.6.2
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash$	Def. 8.3.6.2
$\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B),$	Def. 8.3.6.2
$\forall H \in \mathfrak{K}(P;A)\left(\kappa_f^{P,Q}(H) \coloneqq Q \cup f[H \setminus P]\right)$	

Theorem 8.3.6.8 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ x$

$$P \cap A = \varnothing,\ H \in \mathfrak{K}(P;A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $H \in \mathfrak{K}(P;A)$	A

2	3 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(2)
2	4 $H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(3)$
5	5 $x \in H \setminus P$	A
5	6 $x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(5)
2,5	7 $x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (6))
2,5	8 $x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(7)
2,5	9 $x \in A$	Th. 2.2.5.4(8, $\wedge E2$ (6))
1,2	10 $H \setminus P \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([5]⁝9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3
$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 8.3.6.9 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ K,\ x$
Funktionen: $f,\ g,\ \kappa_f^{P,Q},\ \kappa_g^{Q,P}$

$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ g\colon B \to A,\ \forall x \in A\, g(f(x)) = x,$
$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}\big(\kappa_f^{P,Q}(H)\big) = H$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A
4	4 $g\colon B \to A$	A
5	5 $\forall x \in A\, g(f(x)) = x$	A

6	6 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,6	7 $H \setminus P \subseteq A$	Th. 8.3.6.8(1, 6)
3,6	8 $f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 3)
	9 $Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
2,3,6	10 $Q \cap f[H \setminus P] = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(9, 8, 2)
1,2,3,6	11 $\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 8.3.6.7($H2$)(1, 2, 3, 6)
1,2,3	12 $\kappa_f^{P,Q} \colon \mathfrak{K}(P; A) \to \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3,6	13 $\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.9(12, 6)
1,2,3,4,6	14 $\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	Th. 8.3.6.7($H2$)(2, 1, 4, 13)
2,3,6	15 $(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.57(10)
1,2,3,6	16 $\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(11, 15)$
3,4,5,6	17 $g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	Th. 5.3.3.12(3, 4, 5, 7)
1,2,3,4,5, 6	18 $\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	Tr.(14, $\leftrightarrow S(16)$, $\leftrightarrow S(17)$)
6	19 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(6)
6	20 $H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.56($\wedge E1$ (19))
1,2,3,4,5, 6	21 $\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Tr.(18, $\leftrightarrow S(20)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.6.8
$P,\ A,\ H,\ x$	Th. 8.3.6.8
$P \cap A = \varnothing,\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$	Th. 8.3.6.8
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F \colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.59
$A,\ B,\ P,\ Q,\ x$	Th. 3.13.3.59
$P \subseteq A,\ Q \subseteq B,\ A \cap B = \varnothing \vdash P \cap Q = \varnothing$	Th. 3.13.3.59
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f \colon A \to B,\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H)$	Th. 8.3.6.7(H2)
$= Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 8.3.6.7(H2)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;$	Th. 8.3.6.7(H1)
$B)$	Th. 8.3.6.7(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.13.3.57
$K,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.57
$M \cap K = \varnothing \vdash (M \cup K) \setminus M = K$	Th. 3.13.3.57
Mengen:	Th. 5.3.3.12
$A,\ B,\ K,\ u,\ v,\ x$	Th. 5.3.3.12
Funktionen:	Th. 5.3.3.12
$F,\ G$	Th. 5.3.3.12
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash$ $G[F[K]] = K$	Th. 5.3.3.12
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 8.3.6.3
$H \in \mathfrak{K}(P;A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
Mengen:	Th. 3.13.3.56
$H,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.56
$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56

Theorem 8.3.6.10 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ K,\ J$
Funktionen: $f,\ \kappa_f^{P,Q},\ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q;B)$$

Beweis.

Injektivität Th. 8.3.6.10(H1)

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ H, K \in \mathfrak{K}(P;A),\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	1	$P \cap A = \varnothing$	A
2	2	$Q \cap B = \varnothing$	A
3	3	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$H, K \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
5	5	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	6	$f^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(3)
8	8	$x \in A$	A
3,8	9	$f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(3, 8)
3	10	$\forall x \in A\, f^{-1}(f(x)) = x$	$\forall I(\to I(8,9))$
1,2,3	11	$\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(1, 2, 7)
1,2,3	12	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}\colon \mathfrak{K}(Q;B) \to \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(2, 1, 6)
1,2,3,4	13	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	14	$\kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	15	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.5(12, 13, 14, 5)
1,2,3,4	16	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.9(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E1$(4))
1,2,3,4	17	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.9(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E2$(4))
1,2,3,4,5	18	$H = K$	Th. 2.9.1.6(15, 16, 17)

Surjektivität Th. 8.3.6.10(H2)

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ J \in \mathfrak{K}(Q;B) \vdash \exists H \in \mathfrak{K}(P;A)\, \kappa_f^{P,Q}(H) = J$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4 $J \in \mathfrak{K}(Q;B)$	A
3	5 $f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6 $f^{-1}\colon B \to A$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	8 $\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}\colon \mathfrak{K}(Q;B) \to \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(2, 1, 6)
1,2,3,4	9 $\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 5.2.3.9(8, 4)
10	10 $y \in B$	A
3,10	11 $f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3, 10)
3	12 $\forall y \in B\, f(f^{-1}(y)) = y$	$\forall I(\to I(10, 11))$
1,2,3,4	13 $\kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.9(2, 1, 6, 7, 12, 4)
1,2,3,4	14 $\exists H \in \mathfrak{K}(P;A)\, \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	$\exists I(\wedge I(9, 13))$

Schluss:

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3	5 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(1, 2, 4)
6	6 $H, K \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
7	7 $\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,6,7	8 $H = K$	Th. 8.3.6.10($H1$)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \rightarrowtail \mathfrak{K}(Q;B)$	Def. 6.2.1.1(5, $\forall I$ ($\to I(6, \to I(7, 8))$))
10	10 $J \in \mathfrak{K}(Q;B)$	A
1,2,3,10	11 $\exists H \in \mathfrak{K}(P;A)\, \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	Th. 8.3.6.10($H2$)(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \twoheadrightarrow \mathfrak{K}(Q;B)$	Def. 7.2.1.1(5, $\forall I$ ($\to I(10, 11)$))
1,2,3	13 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.2.1.4(9, 12)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \to \mathfrak{K}(Q;$	Th. 8.3.6.7(H1)
$B)$	Th. 8.3.6.7(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.3.5
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.5
Funktionen:	Th. 5.2.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
F	Th. 5.2.3.5
$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$	Th. 5.2.3.5
Mengen:	Th. 8.3.6.9
$P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ K,\ x$	Th. 8.3.6.9
Funktionen:	Th. 8.3.6.9
$f,\ g,\ \kappa_f^{P,Q},\ \kappa_g^{Q,P}$	Th. 8.3.6.9
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ g\colon B \to A,\ \forall x \in A$	Th. 8.3.6.9
$g(f(x)) = x,$	Th. 8.3.6.9
$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}\left(\kappa_f^{P,Q}(H)\right) = H$	Th. 8.3.6.9
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.9.1.6
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ H, K \in \mathfrak{K}(P; A),$ $\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$	Th. 8.3.6.10(H1)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ J \in \mathfrak{K}(Q;B) \vdash$ $\exists H \in \mathfrak{K}(P;A)\, \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	Th. 8.3.6.10(H2)
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 8.3.6.11 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ c$
Kernfamilien: $\mathfrak{K}(P;A),\ \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A),\ \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\}),\ \mathfrak{K}(Q;B)$
Funktionen: $\sigma,\ \theta$
Kerntransporte: $\kappa_\sigma^{P,P},\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}$
Fallfunktion: $\begin{cases} \kappa_\sigma^{P,P}, & auf\ \mathfrak{K}(P;A) \\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & auf\ \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A) \end{cases}$

$P \cap A = \varnothing,\ c \notin P \cup A,\ Q \cap B = \varnothing,\ \sigma\colon A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\},\ \theta\colon A \xrightarrow{\sim} B,$
$\mathfrak{K}(P;A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q;B) = \varnothing \vdash$
$$\begin{cases} \kappa_\sigma^{P,P}, & auf\ \mathfrak{K}(P;A) \\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & auf\ \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A) \end{cases} : \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q;B)$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $c \notin P \cup A$	A
3	3 $Q \cap B = \varnothing$	A
4	4 $\sigma\colon A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}$	A
5	5 $\theta\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6 $\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \varnothing$	A
2	7 $c \notin P \wedge c \notin A$	Th. 3.13.2.13(2)
2	8 $c \notin P$	$\wedge E1(7)$
2	9 $c \notin A$	$\wedge E2(7)$
2	10 $P \cap \{c\} = \varnothing$	Th. 3.13.3.60(8)
	11 $P \cap (A \cup \{c\}) = (P \cap A) \cup (P \cap \{c\})$	Th. 3.13.3.49
	12 $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.28
1,2	13 $P \cap (A \cup \{c\}) = \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(11, \leftrightarrow S(1), \leftrightarrow S(10), 12)$
2	14 $(P \cup \{c\}) \cap A = P \cap A$	Th. 3.13.3.62(9)
1,2	15 $(P \cup \{c\}) \cap A = \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(14, 1)$
2	16 $\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.5($H1$)(2)
2	17 $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \varnothing$	Th. 8.3.6.5($H2$)(2)
1,2,4	18 $\kappa_\sigma^{P,P}\colon \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.10(1, 13, 4)
1,2,3,5	19 $\kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}\colon \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.10(15, 3, 5)
1,2,3,4,5, 6	20 $\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)\end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.1(17, 6, 18, 19)
1,2,3,4,5, 6	21 $\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)\end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	$= E(16, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.13
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.13
$x \notin A \cup B \vdash x \notin A \wedge x \notin B$	Th. 3.13.2.13
Mengen:	Th. 3.13.3.60
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.60
$a \notin A \vdash A \cap \{a\} = \varnothing$	Th. 3.13.3.60
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.13.3.49
Mengen	Th. 3.13.3.28

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.28
Mengen:	Th. 3.13.3.62
$A,\ V,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.62
$a \notin A \vdash (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$	Th. 3.13.3.62
$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.5(H1)
$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \varnothing$	Th. 8.3.6.5(H2)
Mengen:	Th. 8.3.6.10
$P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ K,\ J$	Th. 8.3.6.10
Funktionen:	Th. 8.3.6.10
$f,\ \kappa_f^{P,Q},\ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$	Th. 8.3.6.10
$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash$ $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.10
Mengen:	Th. 8.3.6.1
$A_0,\ A_1,\ B_0,\ B_1,\ x,\ y$	Th. 8.3.6.1
Hilfsmengen und -variablen:	Th. 8.3.6.1
$A,\ B,\ C,\ D,\ u$	Th. 8.3.6.1
Funktionen:	Th. 8.3.6.1
$f_0,\ f_1,\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$	Th. 8.3.6.1
Hilfsfunktionen:	Th. 8.3.6.1
$f,\ G$	Th. 8.3.6.1
$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ B_0 \cap B_1 = \varnothing,\ f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$ $\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1

Theorem 8.3.6.12 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D,\ k,\ H,\ \mathcal{C},\ \mathcal{O},\ \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$
Funktionen: $\psi,\ \eta,\ \mathrm{id}_{\mathcal{O}}$
Fallfunktion: $\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \textit{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \textit{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$$
\begin{aligned}
&k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},\\
&\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},\\
&\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \textit{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \textit{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash\\
&\textit{(i)}\ \eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})\\
&\textit{(ii)}\ \forall H \in \mathcal{P}(D)\left(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\right)\\
&\textit{(iii)}\ \eta(\varnothing) = \varnothing
\end{aligned}
$$

Beweis.

Bijektivität Th. 8.3.6.12(H1)

$$
\begin{aligned}
&k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},\\
&\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},\\
&\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})
\end{aligned}
$$

1	1	$k \notin D$	*A*
2	2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	*A*
3	3	$\varnothing \notin \mathcal{C}$	*A*
4	4	$\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	*A*
5	5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	*A*
6	6	$\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	*A*
	7	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.5
1	8	$\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$	Th. 3.16.4.6(1)
5	9	$\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \varnothing$	Th. 3.12.6(5)
5	10	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 3.12.16(5)
	11	$\mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.1
1,5	12	$\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(10, 11, 8)
	13	$\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) =$ $(\mathcal{O} \cap \mathcal{C}) \cup (\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.49
	14	$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.28

1,5	15	$\mathcal{O} \cap \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big) = \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(13, \leftrightarrow S(9), \leftrightarrow S(12), 14)$
	16	$\mathrm{id}_{\mathcal{O}} \colon \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
1,4,5	17	$\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \colon \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 8.3.6.1(9, 15, 16, 4)
	18	$(\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}) \cup \mathcal{C} = \mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C})$	Th. 3.13.3.22
2	19	$\mathcal{P}(D) = \mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C})$	Th. 3.13.3.56(2)
2	20	$\mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}) = \mathcal{P}(D)$	Th. 2.9.1.1(19)
2,5	21	$\mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D)$	$\mathsf{Tr}.(\leftrightarrow S(5), 18, 20)$
	22	$\mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 2.9.1.1(7)
	23	$(\mathcal{O} \cup \mathcal{C}) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.35
	24	$\mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = (\mathcal{O} \cup \mathcal{C}) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,5	25	$\mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big) = \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$\mathsf{Tr}.(24, \leftrightarrow S(21), 22)$
1,2,4,5	26	$\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$= E(21, 25, 17)$
1,2,4,5,6	27	$\eta \colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$= E(6, 26)$

Fixierung außerhalb der geschützten Familie Th. 8.3.6.12(H2)

$$k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},$$
$$\psi \colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$$
$$\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \forall H \in \mathcal{P}(D)\ \big(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\big)$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3	$\varnothing \notin \mathcal{C}$	A
4	4	$\psi \colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6	$\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
	7	$\mathrm{id}_{\mathcal{O}} \colon \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
	8	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 3.13.3.53
	9	$\mathrm{id}_{\mathcal{O}} \colon \mathcal{O} \to \mathcal{O}$	Def. 8.2.1.1(7)
	10	$\mathrm{id}_{\mathcal{O}} \colon \mathcal{O} \to \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 5.3.2.20(9, 8)
4	11	$\psi \colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Def. 8.2.1.1(4)
	12	$\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 3.13.3.54
4	13	$\psi \colon \mathcal{C} \to \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 5.3.2.20(11, 12)
14	14	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
15	15	$H \notin \mathcal{C}$	A

5,14,15	16 $H \in \mathcal{O}$	Th. 3.12.1($\wedge I(14, 15), 5$)
4,5,14,15	17 $\begin{cases}\mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C}\end{cases}(H) = \mathrm{id}_{\mathcal{O}}(H)$	Th. 5.3.1.7(10, 13, 16)
4,5,6,14, 15	18 $\eta(H) = \mathrm{id}_{\mathcal{O}}(H)$	$= E(6, 17)$
5,14,15	19 $\mathrm{id}_{\mathcal{O}}(H) = H$	Th. 8.3.1.3(16)
4,5,6,14, 15	20 $\eta(H) = H$	Tr.(18, 19)
4,5,6,14	21 $H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H$	$\to I(15, 20)$
4,5,6	22 $\forall H \in \mathcal{P}(D)\big(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\big)$	$\forall I(\to I(14, 21))$

Fixierung der leeren Menge Th. 8.3.6.12(H3)

$$k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},$$
$$\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$$
$$\eta = \begin{cases}\mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C}\end{cases} \vdash \eta(\varnothing) = \varnothing$$

1	1 $k \notin D$	A
2	2 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3 $\varnothing \notin \mathcal{C}$	A
4	4 $\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5 $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6 $\eta = \begin{cases}\mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C}\end{cases}$	A
1,2,3,4,5, 6	7 $\forall H \in \mathcal{P}(D)\big(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\big)$	Th. 8.3.6.12($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 6)
	8 $\varnothing \subseteq D$	Th. 3.6.3.2
	9 $\varnothing \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3,4,5, 6	10 $\varnothing \notin \mathcal{C} \to \eta(\varnothing) = \varnothing$	$\to E(\forall E(7), 9)$
1,2,3,4,5, 6	11 $\eta(\varnothing) = \varnothing$	$\to E(10, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.4.5
$D,\ H,\ k,\ \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.5
$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.4.6
$D,\ H,\ k,\ \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.6
$k \notin D \vdash \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$	Th. 3.16.4.6
$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \varnothing$	Th. 3.12.6
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.59
$A,\ B,\ P,\ Q,\ x$	Th. 3.13.3.59
$P \subseteq A,\ Q \subseteq B,\ A \cap B = \varnothing \vdash P \cap Q = \varnothing$	Th. 3.13.3.59
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.13.3.49
Mengen	Th. 3.13.3.28
$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.28
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Th. 8.3.6.1
$A_0,\ A_1,\ B_0,\ B_1,\ x,\ y$	Th. 8.3.6.1
Hilfsmengen und -variablen:	Th. 8.3.6.1
$A,\ B,\ C,\ D,\ u$	Th. 8.3.6.1
Funktionen:	Th. 8.3.6.1
$f_0,\ f_1,\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$	Th. 8.3.6.1
Hilfsfunktionen:	Th. 8.3.6.1
$f,\ G$	Th. 8.3.6.1
$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ B_0 \cap B_1 = \varnothing,\ f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} \colon A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
Mengen:	Th. 3.13.3.56
$H,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.56
$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.20
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.20
Funktionen:	Th. 5.3.2.20
F	Th. 5.3.2.20
$F\colon A \to B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.20
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.13.3.54
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 5.3.1.7
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.1.7
Funktionen:	Th. 5.3.1.7
$f,\ g$	Th. 5.3.1.7
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.7
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.7
$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A \vdash$	Th. 5.3.1.7
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = f(x)$	
Mengen:	Th. 8.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ x$	Th. 8.3.1.3
$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3
$k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},$	Th. 8.3.6.12(H2)
$\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$	
$\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \forall H \in \mathcal{P}(D)\left(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\right)$	
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Theorem 8.3.6.13 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: g

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$$

1	1 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
	3 $X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	4 $X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5 $g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(1, 4)
1	6 $g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(5)
	7 $X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	8 $(X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E$	Th. 3.13.3.71(7, 6)
1	9 $(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.16.2.1(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$	Th. 3.13.3.71

Definition 8.3.6.3 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E),$$
$$\forall X \in \mathcal{P}(A \cup D)\left(\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \coloneqq (X \cap A) \cup g(X \cap D)\right)$$

1	1 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1,2	3 $(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.13(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.6.13
$A,\ D,\ E,\ X$	Th. 8.3.6.13
Funktionen:	Th. 8.3.6.13
g	Th. 8.3.6.13
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$ $(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.13

Theorem 8.3.6.14 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

(i) $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$
(ii) $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.14(H1)

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$$

1	1 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
1	2 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 8.3.6.3(1)

Grundgleichung Th. 8.3.6.14(H2)

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$$

1	1 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1	3 $\forall Y \in \mathcal{P}(A \cup D)\ \big(\Lambda^A_{D,E}(g)(Y) = (Y \cap A) \cup g(Y \cap D)\big)$	Def. 8.3.6.3(1)
1,2	4 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	$\to E(\forall E(3), 2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.3.6.3
$A,\ D,\ E,\ X$	Def. 8.3.6.3
Funktionen:	Def. 8.3.6.3
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$	Def. 8.3.6.3
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash$	Def. 8.3.6.3
$\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E),$	Def. 8.3.6.3
$\forall X \in \mathcal{P}(A \cup D)\ \Big(\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \coloneqq (X \cap A) \cup g(X \cap D)\Big)$	

Theorem 8.3.6.15 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: $A,\ D,\ X$

$$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1	2 $X \subseteq A \cup D$	Th. 3.16.2.1(1)
1	3 $X \cap (A \cup D) = X$	Th. 3.10.2.16(2)
	4 $X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 3.13.3.49
1	5 $X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$\mathsf{Tr}.(\leftrightarrow S(3), 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.13.3.49

Theorem 8.3.6.16 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X,\ x$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A = X \cap A$$

1	1 $A \cap E = \varnothing$	A
2	2 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
3	3 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(2, 3)
	5 $X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	6 $X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(5)
2	7 $g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(2, 6)
2	8 $g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(7)
	9 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	10 $A \cap g(X \cap D) = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(9, 8, 1)
1,2	11 $g(X \cap D) \cap A = \varnothing$	Th. 3.10.2.8(10)

	12 $X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
	13 $(X \cap A) \cap A = X \cap A$	Th. 3.10.2.16(12)
	14 $((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A =$ $((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A)$	Th. 3.13.3.50
	15 $(X \cap A) \cup \varnothing = X \cap A$	Th. 3.13.3.25
1,2	16 $((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A$	Tr.$(14, \leftrightarrow S(13),$ $\leftrightarrow S(11), 15)$
1,2,3	17 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A = X \cap A$	$= E(4, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup$	Th. 8.3.6.14(H2)
$g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.59
$A,\ B,\ P,\ Q,\ x$	Th. 3.13.3.59
$P \subseteq A,\ Q \subseteq B,\ A \cap B = \varnothing \vdash P \cap Q = \varnothing$	Th. 3.13.3.59
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.10.2.8
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16
$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.13.3.50
$A \cup \varnothing = A$	Th. 3.13.3.25

Theorem 8.3.6.17 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$$

1	1	$A \cap E = \varnothing$	A
2	2	$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(2, 3)
	5	$E \subseteq E$	Th. 3.5.3.1
	6	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	7	$(X \cap A) \cap E = \varnothing$	Th. 3.13.3.59$(6, 5, 1)$
	8	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	9	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(8)
2	10	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9$(2, 9)$
2	11	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(10)
2	12	$g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 3.10.2.16(11)
	13	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E =$ $((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E)$	Th. 3.13.3.50
	14	$\varnothing \cup g(X \cap D) = g(X \cap D)$	Th. 3.13.3.27
1,2	15	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D)$	$\mathsf{Tr}.(13, \leftrightarrow S(7), \leftrightarrow S(12), 14)$
1,2,3	16	$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	$= E(4, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup$	Th. 8.3.6.14(H2)
$g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Th. 3.13.3.59
$A,\ B,\ P,\ Q,\ x$	Th. 3.13.3.59
$P \subseteq A,\ Q \subseteq B,\ A \cap B = \varnothing \vdash P \cap Q = \varnothing$	Th. 3.13.3.59
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$	Th. 3.10.2.16
$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.13.3.50
$\varnothing \cup A = A$	Th. 3.13.3.27

Theorem 8.3.6.18 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X,\ K$
Funktionen: $g,\ h,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(h)$

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ h\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D),$$
$$\forall K \in \mathcal{P}(D)\, h(g(K)) = K,\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$$
$$\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $h\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	A
5	5 $\forall K \in \mathcal{P}(D)\, h(g(K)) = K$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(3)
3,6	8 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(7, 6)
2,3,6	9 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16(2, 3, 6)
2,3,6	10 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.17(2, 3, 6)
4,8	11 $\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X))$ $= (\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A) \cup$ $h(\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(4, 8)
	12 $X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	13 $X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(12)
5	14 $h(g(X \cap D)) = X \cap D$	$\to E(\forall E(5), 13)$
1,2,3,4,5, 6	15 $\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X))$ $= (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr.$(11, \leftrightarrow S(9), \leftrightarrow S(10), \leftrightarrow S(14))$
6	16 $X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(6)
1,2,3,4,5, 6	17 $\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$	Tr.$(15, \leftrightarrow S(16))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.6.16
$A,\ D,\ E,\ X,\ x$	Th. 8.3.6.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 8.3.6.16
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$	Th. 8.3.6.16
$A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$ $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16
Mengen:	Th. 8.3.6.17
$A,\ D,\ E,\ X$	Th. 8.3.6.17
Funktionen:	Th. 8.3.6.17
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$	Th. 8.3.6.17
$A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$ $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.17
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup$	Th. 8.3.6.14(H2)
$g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 8.3.6.15
$A,\ D,\ X$	Th. 8.3.6.15
$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15

Theorem 8.3.6.19 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(g^{-1})$

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$$

Beweis.

Injektivität Th. 8.3.6.19(H1)

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D), \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = \Lambda^A_{D,E}(g)(Y) \vdash X = Y$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	5 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = \Lambda^A_{D,E}(g)(Y)$	A
3	6 $g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
8	8 $K \in \mathcal{P}(D)$	A
3,8	9 $g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3, 8)
3	10 $\forall K \in \mathcal{P}(D)\, g^{-1}(g(K)) = K$	$\forall I(\to I(8, 9))$
3	11 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(7)
3	12 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})\colon \mathcal{P}(A \cup E) \to \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(6)
3,4	13 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E1$ (4))
3,4	14 $\Lambda^A_{D,E}(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	15 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = \Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(Y))$	Th. 5.2.3.5(12, 13, 14, 5)
1,2,3,4	16 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E1$(4))
1,2,3,4	17 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(Y)) = Y$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E2$(4))
1,2,3,4,5	18 $X = Y$	Th. 2.9.1.6(15, 16, 17)

Surjektivität Th. 8.3.6.19(H2)

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D)\, \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = Z$$

1	1	$A \cap D = \varnothing$	A
2	2	$A \cap E = \varnothing$	A
3	3	$g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	5	$g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7	$\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})\colon \mathcal{P}(A \cup E) \to \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(6)
3,4	8	$\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
9	9	$L \in \mathcal{P}(E)$	A
3,9	10	$g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.6(3, 9)
3	11	$\forall L \in \mathcal{P}(E)\, g(g^{-1}(L)) = L$	$\forall I(\to I(9, 10))$
3	12	$g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	Def. 8.2.1.1(5)
3	13	$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3,4	14	$\Lambda^A_{D,E}(g)(\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.18(2, 1, 12, 13, 11, 4)
1,2,3,4	15	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D)\, \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = Z$	$\exists I(\wedge I(8, 14))$

Schluss:

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
3	4 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(4)
6	6 $X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = \Lambda^A_{D,E}(g)(Y)$	A
1,2,3,6,7	8 $X = Y$	Th. 8.3.6.19($H1$)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrowtail \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 6.2.1.1(5, $\forall I$ ($\to I(6, \to I(7, 8))$))
10	10 $Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
1,2,3,10	11 $\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D)\, \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = Z$	Th. 8.3.6.19($H2$)(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 7.2.1.1(5, $\forall I$ ($\to I(10, 11)$))
1,2,3	13 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.2.1.4(9, 12)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.3.5
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.5
Funktionen:	Th. 5.2.3.5
F	Th. 5.2.3.5
$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$	Th. 5.2.3.5
Mengen:	Th. 8.3.6.18
$A,\ D,\ E,\ X,\ K$	Th. 8.3.6.18
Funktionen:	Th. 8.3.6.18
$g,\ h,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(h)$	Th. 8.3.6.18
$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ h\colon \mathcal{P}(E) \to$	Th. 8.3.6.18
$\mathcal{P}(D),$	Th. 8.3.6.18
$\forall K \in \mathcal{P}(D)\, h(g(K)) = K,\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$	Th. 8.3.6.18
$\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.9.1.6
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 8.3.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ X, Y \in \mathcal{P}(A \cup$	Th. 8.3.6.19(H1)
$D)$,	Th. 8.3.6.19(H1)
$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = \Lambda^A_{D,E}(g)(Y) \vdash X = Y$	Th. 8.3.6.19(H1)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash$	Th. 8.3.6.19(H2)
$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D)\, \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = Z$	Th. 8.3.6.19(H2)
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 8.3.6.20 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ g(X \cap D) = X \cap D \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$$

1	1 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	3 $g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	4 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(1, 2)
1,2,3	5 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$\leftrightarrow S(3,4)$
2	6 $X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(2)
1,2,3	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	$\mathsf{Tr}.(5, \leftrightarrow S(6))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup$	Th. 8.3.6.14(H2)
$g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)
Mengen:	Th. 8.3.6.15
$A,\ D,\ X$	Th. 8.3.6.15
$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15

Theorem 8.3.6.21 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ L,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$A \cap D = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq A,\ X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ X \subseteq L \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
3	3 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
4	4 $L \subseteq A$	A
5	5 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6 $X \subseteq L$	A
4,6	7 $X \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(6, 4)
	8 $D \subseteq D$	Th. 3.5.3.1
1,4,6	9 $X \cap D = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(7, 8, 1)
2,3,4,6	10 $g(X \cap D) = X \cap D$	$= E(9, = E(3, = I))$
1,2,3,4,5, 6	11 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.20(2, 5, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.59
$A,\ B,\ P,\ Q,\ x$	Th. 3.13.3.59
$P \subseteq A,\ Q \subseteq B,\ A \cap B = \varnothing \vdash P \cap Q = \varnothing$	Th. 3.13.3.59
Mengen:	Th. 8.3.6.20
$A,\ D,\ E,\ X$	Th. 8.3.6.20
Funktionen:	Th. 8.3.6.20
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$	Th. 8.3.6.20
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ g(X \cap D) = X \cap D \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.20

Theorem 8.3.6.22 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ L,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(g^{-1})$

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,$$
$$L \subseteq A,\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \big(X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L\big)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 8.3.6.22(H1)

$$A \cap D = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq A,$$
$$X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ X \subseteq L \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
3	3 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
4	4 $L \subseteq A$	A
5	5 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6 $X \subseteq L$	A
1,2,3,4,5,6	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.21(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5,6	8 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	$= E(7, 6)$

Rückrichtung Th. 8.3.6.22(H2)

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq A,$$
$$X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
5	5 $L \subseteq A$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	A
3	8 $g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
	9 $\varnothing \subseteq D$	Th. 3.6.3.2
	10 $\varnothing \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
3	11 $g^{-1}(g(\varnothing)) = \varnothing$	Th. 8.3.3.5(3, 10)
3,4	12 $g^{-1}(\varnothing) = \varnothing$	$= E(4, 11)$
3	13 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	14 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14($H1$) (13)
3,6	15 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(14, 6)

2,3,4,5,6,7	16	$\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = \Lambda^A_{D,E}(g)(X)$	Th. 8.3.6.21(2, 8, 12, 5, 15, 7)
17	17	$K \in \mathcal{P}(D)$	A
3,17	18	$g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3, 17)
3	19	$\forall K \in \mathcal{P}(D)\, g^{-1}(g(K)) = K$	$\forall I(\to I(17, 18))$
3	20	$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3,6	21	$\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 20, 8, 19, 6)
1,2,3,4,5,6,7	22	$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	Th. 2.9.1.4(16, 21)
1,2,3,4,5,6,7	23	$X \subseteq L$	$= E(22, 7)$

Schluss:

1	1	$A \cap D = \varnothing$	A
2	2	$A \cap E = \varnothing$	A
3	3	$g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$g(\varnothing) = \varnothing$	A
5	5	$L \subseteq A$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$X \subseteq L$	A
3	8	$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,3,4,5,6,7	9	$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	Th. 8.3.6.22($H1$)(1, 8, 4, 5, 6, 7)
10	10	$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	A
1,2,3,4,5,6,10	11	$X \subseteq L$	Th. 8.3.6.22($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5,6	12	$X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	$\perp I(\to I(7, 9), \to I(10, 11))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.6.21
$A,\ D,\ E,\ L,\ X$	Th. 8.3.6.21
Funktionen:	Th. 8.3.6.21
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$	Th. 8.3.6.21
$A \cap D = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq A,$ $X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ X \subseteq L \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.21
Mengen:	Th. 8.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.6.18
$A,\ D,\ E,\ X,\ K$	Th. 8.3.6.18
Funktionen:	Th. 8.3.6.18
$g,\ h,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(h)$	Th. 8.3.6.18
$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ h\colon \mathcal{P}(E) \to$	Th. 8.3.6.18
$\mathcal{P}(D),$	Th. 8.3.6.18
$\forall K \in \mathcal{P}(D)\, h(g(K)) = K,\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$	Th. 8.3.6.18
$\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18
$a = b,\, a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$A \cap D = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq A,$	Th. 8.3.6.22(H1)
$X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ X \subseteq L \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	
$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq$	Th. 8.3.6.22(H2)
$A,$	Th. 8.3.6.22(H2)
$X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$	Th. 8.3.6.22(H2)

Theorem 8.3.6.23 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: F

$$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung Th. 8.3.6.23(H1)

$$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing,\ X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1	$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\varnothing) = \varnothing$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1	4	$F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 5.2.5.1(4, 5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 2.2.4.1(6, 3)
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
1,3	9	$F(X) \subseteq B \wedge F(X) \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1($\wedge E2$ (7))
1,3	10	$F(X) \neq \varnothing$	$\wedge E2(9)$
11	11	$X = \varnothing$	A
2,11	12	$F(X) = \varnothing$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 2)
1,2,3,11	13	$\bot$	$\bot I(10, 12)$
1,2,3	14	$X \neq \varnothing$	$\neg I(11, 13)$
1,3	15	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3	16	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(15, 14))

Zweite Elementrichtung Th. 8.3.6.23(H2)

$$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$$

1	1	$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\varnothing) = \varnothing$	A

3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	4	$F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (6))
	8	$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	9	$\varnothing \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(8)
10	10	$F(X) = \varnothing$	A
2,10	11	$F(X) = F(\varnothing)$	$= E(2, 10)$
1,2,3,10	12	$X = \varnothing$	Ax. 6.2.1.1(5, 7, 9, 11)
1,2,3,10	13	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(6), 12)$
1,2,3	14	$F(X) \neq \varnothing$	$\neg I(10, 13)$
1,3	15	$F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(4, 7)
1,3	16	$F(X) \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(15)
1,2,3	17	$F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(16, 14))
	18	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	19	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 5.2.5.1(4, 18)
1,2,3	20	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 2.2.4.2(19, $\wedge I$(7, 17))

Schluss:

1	1	$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\varnothing) = \varnothing$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1,2,3	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.6.23($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮4)
6	6	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,6	7	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 8.3.6.23($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 3.5.1.1([6]⋮7)
1,2	9	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(5, 8)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 3.6.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing,\ X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.6.23(H1)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 8.3.6.23(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 8.3.6.24 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: $A,\ D,\ E$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing \vdash \Lambda^A_{D,E}(g) \restriction_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\}}\colon \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
1,2,3	5 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19(1, 2, 3)
	6 $\varnothing \subseteq A \cup D$	Th. 3.6.3.2
	7 $\varnothing \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(6)
3	8 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)

3,7	9	$\Lambda^A_{D,E}(g)(\varnothing) = (\varnothing \cap A) \cup g(\varnothing \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(8, 7)
	10	$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.27
	11	$\varnothing \cap A = \varnothing$	Th. 3.10.2.18
	12	$\varnothing \cap D = \varnothing$	Th. 3.10.2.18
3,4	13	$\Lambda^A_{D,E}(g)(\varnothing) = \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(9, \leftrightarrow S(11), \leftrightarrow S(12), \leftrightarrow S(4), 10)$
1,2,3,4	14	$(\Lambda^A_{D,E}(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.6.23(5, 13)
	15	$\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.12.16
1,2,3	16	$\Lambda^A_{D,E}(g) \restriction_{(\Lambda^A_{D,E}(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}]} : (\Lambda^A_{D,E}(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.2.1(5, 15)
1,2,3,4	17	$\Lambda^A_{D,E}(g) \restriction_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\}} : \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(14, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.6.19
$A,\ D,\ E,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 8.3.6.19
Funktionen:	Th. 8.3.6.19
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(g^{-1})$	Th. 8.3.6.19
$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g \colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g) \colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup$	Th. 8.3.6.14(H2)
$g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)
$\varnothing \cup A = A$	Th. 3.13.3.27
$\varnothing \cap A = \varnothing$	Th. 3.10.2.18
Mengen:	Th. 8.3.6.23
$A,\ B,\ X$	Th. 8.3.6.23
Funktionen:	Th. 8.3.6.23
F	Th. 8.3.6.23
$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus$	Th. 8.3.6.23
$\{\varnothing\}$	Th. 8.3.6.23
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 8.3.2.1
$A,\ B,\ T$	Th. 8.3.2.1
Funktionen:	Th. 8.3.2.1
F	Th. 8.3.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1

3.7 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein

Zwei Injektionen in entgegengesetzten Richtungen sichern die Existenz einer Bijektion zwischen den beteiligten Mengen.

Theorem 8.3.7.4 (Cantor–Schröder–Bernstein für feste Injektionen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \exists H\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis: Siehe das ergänzende Skript Beweistabellen, dort den Abschnitt Beweis des Satzes von Cantor–Schröder–Bernstein. Die für die Konstruktion benötigte Definition, die sieben Hilfssätze und die drei mit H bezeichneten Hilfsresultate stehen ebenfalls dort; ihre Nummern beginnen mit 8E. Die Lesefassung erläutert die Konstruktion und den Beweis in zusammenhängender mathematischer Sprache.

3.8 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.8.1 (Frische Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ a,\ c,\ x$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ a \notin A,\ c \in C,\ x \in A \vdash$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = F(x)$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $a \notin A$	A
4	4 $c \in C$	A
5	5 $x \in A$	A
1,2	6 $\iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 6.3.4.1(1, 2)
1,2,3,4	7 $\forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	Th. 5.3.4.3(3, 6, 4)
1,2,3,4,5	8 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$\to E(\forall E(7), 5)$
1,2,5	9 $(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 6.3.4.3(1, 2, 5)
1,2,3,4,5	10 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.4.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.1
Funktionen:	Th. 6.3.4.1
F	Th. 6.3.4.1
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 6.3.4.1
Mengen:	Th. 5.3.4.3
$A,\ a,\ M,\ b,\ x$	Th. 5.3.4.3
Funktionen:	Th. 5.3.4.3
f	Th. 5.3.4.3
Funktionensymbol:	Th. 5.3.4.3
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Th. 5.3.4.3
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	Th. 5.3.4.3
Mengen:	Th. 6.3.4.3
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 6.3.4.3
Funktionen:	Th. 6.3.4.3
F	Th. 6.3.4.3
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 6.3.4.3
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 8.3.8.2 (Frische Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ a,\ c$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ a \notin A,\ c \in C \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(a) = c$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $a \notin A$	A
4	4 $c \in C$	A
1,2	5 $\iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 6.3.4.1$(1, 2)$
1,2,3,4	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(a) = c$	Th. 5.3.4.2$(3, 5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.4.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.1
Funktionen:	Th. 6.3.4.1
F	Th. 6.3.4.1
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 6.3.4.1
Mengen:	Th. 5.3.4.2
$A,\ a,\ M,\ b$	Th. 5.3.4.2
Funktionen:	Th. 5.3.4.2
f	Th. 5.3.4.2
Funktionensymbol:	Th. 5.3.4.2
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Th. 5.3.4.2
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	Th. 5.3.4.2

Theorem 8.3.8.3 (Frische Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität Th. 8.3.8.3(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y \in A,$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y)$	A
	7 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	8 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5

1	9 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 4)
1,2,5	11 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) = F(y)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 5)
1,2,4,5,6	12 $F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.6(6, 10, 11)
1	13 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,4,5,6	14 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(13, 4, 5, 12)

Alt–Neu-Fall der Injektivität Th. 8.3.8.3(H2)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y = a,$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y = a$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$	A
	7 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	8 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 4)
1,2	11 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(a) = b$	Th. 8.3.8.2(7, 9, 2, 8)
1,2,5	12 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	13 $F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6, 10, 12)
1,4	14 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 4)
1,2,4,5,6	15 $b = F(x)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5,6	16 $b \in B$	$= E(15, 14)$
1,2,3,4,5,6	17 $\bot$	$\bot I(16, 3)$
1,2,3,4,5,6	18 $x = y$	$\neg E(17)$

Alt-Fall der Injektivität Th. 8.3.8.3(H3)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y \in A \cup \{a\},$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A \cup \{a\}$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$	A
5	7 $y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	8 $y \in A$	A
1,2,3,4,6,8	9 $x = y$	Th. 8.3.8.3($H1$)(1, 2, 3, 4, 8, 6)
10	10 $y = a$	A
1,2,3,4,6,10	11 $x = y$	Th. 8.3.8.3($H2$)(1, 2, 3, 4, 10, 6)
1,2,3,4,5,6	12 $x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität Th. 8.3.8.3(H4)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x = a,\ y \in A \cup \{a\},$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x = a$	A
5	5 $y \in A \cup \{a\}$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$	A
5	7 $y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	8 $y \in A$	A
6	9 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6,8	10 $y = x$	Th. 8.3.8.3($H2$)(1, 2, 3, 8, 4, 9)
1,2,3,4,6,8	11 $x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	12 $y = a$	A
4,12	13 $x = y$	Th. 2.9.1.3(4, 12)
1,2,3,4,5,6	14 $x = y$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität Th. 8.3.8.3(H5)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A \cup \{a\},\ y \in A \cup \{a\},$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
5	5	$y \in A \cup \{a\}$	A
6	6	$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y)$	A
4	7	$x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
8	8	$x \in A$	A
1,2,3,5,6,8	9	$x = y$	Th. 8.3.8.3($H3$)(1, 2, 3, 8, 5, 6)
10	10	$x = a$	A
1,2,3,5,6,10	11	$x = y$	Th. 8.3.8.3($H4$)(1, 2, 3, 10, 5, 6)
1,2,3,4,5,6	12	$x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung Th. 8.3.8.3(H6)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \rightarrowtail B \cup \{b\}$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
	4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7	$\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F\colon A \to B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4, 6)
1,2	8	$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b} : A \cup \{a\} \to B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2, 7, 5)
9	9	$x \in A \cup \{a\}$	A
10	10	$y \in A \cup \{a\}$	A
11	11	$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y)$	A
1,2,3,9,10,11	12	$x = y$	Th. 8.3.8.3($H5$)(1, 2, 3, 9, 10, 11)
1,2,3,9,10	13	$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \to x = y$	$\to I(11, 12)$

1,2,3,9	14 $\forall y \in A \cup \{a\} \Big($ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x)$ $= \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \to x = y\Big)$	$\forall I(\to I(10,13))$
1,2,3	15 $\forall x, y \in A \cup \{a\} \Big($ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x)$ $= \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$ $\to x = y\Big)$	$\forall I(\to I(9,14))$
1,2,3	16 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrowtail B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8, 15)

Alter Zielwert der Surjektivität Th. 8.3.8.3(H7)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ z \in B \vdash$$
$$\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $z \in B$	A
	5 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	6 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	8 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4	9 $\exists x \in A\, F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10	10 $x \in A \wedge F(x) = z$	A
10	11 $x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12 $F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10	13 $x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	14 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(5, 7, 2, 6, 11)
1,2,10	15 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	Th. 2.9.1.2(14, 12)
1,2,10	16 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(13,15))$
1,2,4	17 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\exists E(9,10,16)$

Neuer Zielwert der Surjektivität Th. 8.3.8.3(H8)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ z = b \vdash$$
$$\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A

2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $z = b$	A
	5 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	6 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
	8 $a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2	9 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(a) = b$	Th. 8.3.8.2(5, 7, 2, 6)
4	10 $b = z$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,4	11 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(a) = z$	$= E(10, 9)$
1,2,4	12 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 11))$

Surjektivität der frischen Erweiterung Th. 8.3.8.3(H9)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
	4 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	5 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7 $\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F\colon A \to B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4, 6)
1,2	8 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \to B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2, 7, 5)
9	9 $z \in B \cup \{b\}$	A
9	10 $z \in B \vee z = b$	Th. 3.13.3.11(9)
11	11 $z \in B$	A
1,2,3,11	12 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	Th. 8.3.8.3($H7$)(1, 2, 3, 11)
13	13 $z = b$	A
1,2,3,13	14 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	Th. 8.3.8.3($H8$)(1, 2, 3, 13)
1,2,3,9	15 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3	16 $z \in B \cup \{b\} \to \exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\to I(9, 15)$
1,2,3	17 $\forall z \in B \cup \{b\}\ \exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\forall I(16)$
1,2,3	18 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Def. 7.2.1.1(8, 17)

Schluss:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
1,2,3	4 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A\cup\{a\} \rightarrowtail B\cup\{b\}$	Th. 8.3.8.3($H6$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A\cup\{a\} \twoheadrightarrow B\cup\{b\}$	Th. 8.3.8.3($H9$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A\cup\{a\} \xrightarrow{\sim} B\cup\{b\}$	Th. 8.2.1.4(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.8.1
$A,\ B,\ C,\ a,\ c,\ x$	Th. 8.3.8.1
Funktionen:	Th. 8.3.8.1
F	Th. 8.3.8.1
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ a \notin A,\ c \in C,\ x \in A \vdash$ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,C}\circ F,a,c}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.9.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.8.2
$A,\ B,\ C,\ a,\ c$	Th. 8.3.8.2
Funktionen:	Th. 8.3.8.2
F	Th. 8.3.8.2
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ a \notin A,\ c \in C \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(a) = c$	Th. 8.3.8.2
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y \in A,$ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.8.3(H1)
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y = a,$ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.8.3(H2)
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y \in A \cup \{a\},$ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.8.3(H3)
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x = a,\ y \in A \cup \{a\},$ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.8.3(H4)
Mengen:	Th. 6.3.4.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.1
Funktionen:	Th. 6.3.4.1
F	Th. 6.3.4.1
$B \subseteq C,\ F\colon A \to B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 6.3.4.1
Mengen:	Th. 5.3.4.1
$A,\ a,\ M,\ b$	Th. 5.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.3.4.1
f	Th. 5.3.4.1
Funktionensymbol:	Th. 5.3.4.1
$\mathrm{Ext}_{f,a,b}$	Th. 5.3.4.1
$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$	Th. 5.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A \cup \{a\},\ y \in A \cup \{a\},$ $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \vdash x = y$	Th. 8.3.8.3(H5)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ z \in B \vdash$ $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = z$	Th. 8.3.8.3(H7)
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ z = b \vdash$ $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = z$	Th. 8.3.8.3(H8)
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \rightarrowtail B \cup$	Th. 8.3.8.3(H6)
$\{b\}$	Th. 8.3.8.3(H6)
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup$	Th. 8.3.8.3(H9)
$\{b\}$	Th. 8.3.8.3(H9)
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

3.9 Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert

Theorem 8.3.9.1 (Vertauschen zweier Elemente).

Mengen: $B,\ b,\ c,\ y,\ z$
Funktionen: τ

$$b \in B,\ c \in B \vdash \exists \tau \left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b\right)$$

Im Beweis ist $t(y)$ die Abkürzung des bereits eingeführten Fallterms

$$t(y) \coloneqq \begin{cases} b, & \text{falls } y = c \\ \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}, & \text{falls } \neg y = c \end{cases}.$$

Beweis.

Konstruktion der Fallabbildung Th. 8.3.9.1(H1)

$$b \in B,\ c \in B \vdash \exists \tau \left(\tau \colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)\right)$$

1	1 $b \in B$	A
2	2 $c \in B$	A
3	3 $y \in B$	A
	4 $y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1
5	5 $y = c$	A
5	6 $t(y) = b$	Th. 2.10.11.3(5)
1,5	7 $t(y) \in B$	$= E(= E(6, = I), 1)$
8	8 $y \neq c$	A
8	9 $t(y) = \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4(8)
	10 $y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1
11	11 $y = b$	A
11	12 $\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = c$	Th. 2.10.11.3(11)
2,8,11	13 $t(y) \in B$	$= E(= E(= E(12, 9), = I), 2)$
14	14 $y \neq b$	A
14	15 $\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = y$	Th. 2.10.11.4(14)
3,8,14	16 $t(y) \in B$	$= E(= E(= E(15, 9), = I), 3)$
2,3,8	17 $t(y) \in B$	$\vee E(10, 11, 13, 14, 16)$
1,2,3	18 $t(y) \in B$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 17)$
1,2	19 $\forall y \in B\, t(y) \in B$	$\forall I(\to I(3, 18))$
1,2	20 $\exists \tau \left(\tau \colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)\right)$	Th. 5.2.6.9(19)

Werte der Fallabbildung Th. 8.3.9.1(H2)

$$\begin{aligned} &b \in B,\ c \in B,\ \forall y \in B\, \tau(y) = t(y) \vdash \\ &\quad \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \\ &\quad \forall y \in B\, (y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y) \end{aligned}$$

1	1 $b \in B$	A
2	2 $c \in B$	A
3	3 $\forall y \in B\, \tau(y) = t(y)$	A
	4 $t(c) = b$	Th. 2.10.11.3$(= I)$
2,3	5 $\tau(c) = t(c)$	$\to E(\forall E(3), 2)$
2,3	6 $\tau(c) = b$	$= E(4, 5)$

1,3	7	$\tau(b) = t(b)$	$\to E(\forall E(3), 1)$
	8	$b = c \vee b \neq c$	Th. 2.1.7.1
9	9	$b = c$	A
9	10	$t(b) = b$	Th. 2.10.11.3(9)
1,3,9	11	$\tau(b) = c$	$= E(10, 9, 7)$
12	12	$b \neq c$	A
12	13	$t(b) = \begin{cases} c, & \text{falls } b = b \\ b, & \text{falls } \neg b = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4(12)
	14	$\begin{cases} c, & \text{falls } b = b \\ b, & \text{falls } \neg b = b \end{cases} = c$	Th. 2.10.11.3($= I$)
1,3,12	15	$\tau(b) = c$	$= E(13, 14, 7)$
1,3	16	$\tau(b) = c$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 15)$
17	17	$y \in B$	A
18	18	$y \neq c \wedge y \neq b$	A
18	19	$t(y) = \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4($\wedge E1$ (18))
18	20	$\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = y$	Th. 2.10.11.4($\wedge E2$ (18))
3,17	21	$\tau(y) = t(y)$	$\to E(\forall E(3), 17)$
3,17,18	22	$\tau(y) = y$	$= E(19, 20, 21)$
3	23	$\forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	$\forall I(\to I(17, \to I(18, 22)))$
1,2,3	24	$\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	$\wedge I(6, \wedge I(16, 23))$

Die Fallabbildung ist bijektiv Th. 8.3.9.1(H3)

$$b \in B,\ c \in B,\ \tau\colon B \to B,\ \forall y \in B\,\tau(y) = t(y) \vdash \tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
3	3	$\tau\colon B \to B$	A
4	4	$\forall y \in B\,\tau(y) = t(y)$	A
1,2,4	5	$\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	Th. 8.3.9.1($H2$)(1, 2, 4)
1,2,4	6	$\tau(c) = b$	$\wedge E1(5)$
1,2,4	7	$\tau(b) = c$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
1,2,4	8	$\forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
9	9	$y \in B$	A
	10	$y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1

11	11 $y = c$	A
1,2,4,11	12 $\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(6, = I), = E(11, = I), 7)$
13	13 $y \neq c$	A
	14 $y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1
15	15 $y = b$	A
1,2,4,15	16 $\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(7, = I), = E(15, = I), 6)$
17	17 $y \neq b$	A
1,2,4,9, 13,17	18 $\tau(y) = y$	$\to E(\to E(\forall E(8), 9), \wedge I(13, 17))$
1,2,4,9, 13,17	19 $\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(18, = I), 18)$
1,2,4,9, 13	20 $\tau(\tau(y)) = y$	$\vee E(14, 15, 16, 17, 19)$
1,2,4,9	21 $\tau(\tau(y)) = y$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 20)$
1,2,4	22 $\forall y \in B\, \tau(\tau(y)) = y$	$\forall I(\to I(9, 21))$
23	23 $z \in B$	A
24	24 $\tau(y) = \tau(z)$	A
1,2,4,23	25 $\tau(\tau(z)) = z$	$\to E(\forall E(22), 23)$
1,2,4,23, 24	26 $\tau(\tau(y)) = z$	$= E(= E(24, = I), 25)$
1,2,4,9, 23,24	27 $y = z$	$= E(21, 26)$
1,2,4	28 $\forall y \in B\, \forall z \in B\, (\tau(y) = \tau(z) \to y = z)$	$\forall I(\to I(9, \forall I(\to I(23, \to I(24, 27)))))$
1,2,3,4	29 $\tau\colon B \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(3, 28)
3,9	30 $\tau(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 9)
1,2,3,4,9	31 $\exists z \in B\, \tau(z) = y$	$\exists I(\wedge I(30, 21))$
1,2,3,4	32 $\forall y \in B\, \exists z \in B\, \tau(z) = y$	$\forall I(\to I(9, 31))$
1,2,3,4	33 $\tau\colon B \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(3, 32)
1,2,3,4	34 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(29, 33)
1,2,3,4	35 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	$\wedge I(34, 6)$

Existenzschluss:

1	1 $b \in B$	A
2	2 $c \in B$	A
1,2	3 $\exists \tau \left(\tau\colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)\right)$	Th. 8.3.9.1($H1$)(1, 2)
4	4 $\tau\colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)$	A
1,2,4	5 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	Th. 8.3.9.1($H3$)(1, 2, $\wedge E1(4)$, $\wedge E2(4)$)

1,2,4	$6\ \exists\tau\left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b\right)$	$\exists I(5)$
1,2	$7\ \exists\tau\left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b\right)$	$\exists E(3,4,6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F\left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9
$b \in B,\ c \in B,\ \forall y \in B\, \tau(y) = t(y) \vdash$ $\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge$ $\forall y \in B\, (y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	Th. 8.3.9.1(H2)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4
$b \in B,\ c \in B \vdash \exists \tau \left(\tau\colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)\right)$	Th. 8.3.9.1(H1)
$b \in B,\ c \in B,\ \tau\colon B \to B,\ \forall y \in B\, \tau(y) = t(y) \vdash \tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge$	Th. 8.3.9.1(H3)
$\tau(c) = b$	Th. 8.3.9.1(H3)

Theorem 8.3.9.2 (Bijektion mit vorgeschriebenem Wert).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: $u,\ \tau,\ f$

$$\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B),\ a \in A,\ b \in B \vdash \exists f\left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$$

1	1 $\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $u\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2,4	5 $u(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
2,3,4	6 $\exists\tau\left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b\right)$	Th. 8.3.9.1(3, 5)
7	7 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b$	A
4,7	8 $\tau \circ u\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(4, $\wedge E1$ (7))
2,4,7	9 $(\tau \circ u)(a) = \tau(u(a)) = b$	Def. 5.3.3.1(4, 7, 2); $\wedge E2$(7)
2,4,7	10 $\exists f\left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$	$\exists I(\wedge I(8, 9))$
2,3,4	11 $\exists f\left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$	$\exists E(6, 7, 10)$
1,2,3	12 $\exists f\left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$	$\exists E(1, 4, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.9.1
$B,\ b,\ c,\ y,\ z$	Th. 8.3.9.1
Funktionen:	Th. 8.3.9.1
τ	Th. 8.3.9.1
$b \in B,\ c \in B \vdash \exists\tau\left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b\right)$	Th. 8.3.9.1
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1

3.10 Leere Bereiche

Theorem 8.3.10.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\varnothing$).
Mengen:

$$\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$$

$1\ \varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail \varnothing$	Th. 6.3.5.1
$2\ \varnothing\colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing$	Th. 7.3.6.1
$3\ \varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.2.1.4(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 6.3.5.1
$M,\ x,\ y$	Th. 6.3.5.1
$\varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail M$	Th. 6.3.5.1
Mengen:	Th. 7.3.6.1
$y,\ x$	Th. 7.3.6.1
$\varnothing\colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing$	Th. 7.3.6.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Kapitel 4

Vorgegebene Werte und Faserverträglichkeit

Theorem 8.4.1 (Transposition mit allen unveränderten Werten).

Mengen: $B,\ b,\ c,\ y$
Funktionen: τ

$$b, c \in B \vdash \exists \tau \left(\tau \colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B \left(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y \right) \right)$$

Hier steht $t(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = c \\ \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}, & \text{falls } \neg y = c \end{cases}$.

1	1 $b, c \in B$	A
1	2 $\exists \tau \left(\tau \colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y) \right)$	Th. 8.3.9.1($H1$) ($\wedge E1(1), \wedge E2(1)$)
3	3 $\tau \colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)$	A
1,3	4 $\tau \colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	Th. 8.3.9.1($H3$) ($\wedge E1(1), \wedge E2(1), \wedge E1(3), \wedge E2(3)$)
1,3	5 $\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B \left(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y \right)$	Th. 8.3.9.1($H2$) ($\wedge E1(1), \wedge E2(1), \wedge E2(3)$)
6	6 $y \in B \wedge y \neq b \wedge y \neq c$	A
6	7 $y \neq c \wedge y \neq b$	$\wedge I(\wedge E2(\wedge E2(6)), \wedge E1(\wedge E2(6)))$
1,3,6	8 $\tau(y) = y$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2(5))), \wedge E1(6)), 7)$

1,3	9	$\forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)$	$\forall I$(Th. 2.2.7.1($\to I$ (6, 8)))
1,3	10	$\exists \tau \left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), \wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(5)), 9))))$
1	11	$\exists \tau \left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	$\exists E(2, 3, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$b \in B,\ c \in B \vdash \exists \tau \left(\tau\colon B \to B \wedge \forall y \in B\,\tau(y) = t(y)\right)$	Th. 8.3.9.1(H1)
$b \in B,\ c \in B,\ \tau\colon B \to B,\ \forall y \in B\,\tau(y) = t(y) \vdash \tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge$	Th. 8.3.9.1(H3)
$\tau(c) = b$	Th. 8.3.9.1(H3)
$b \in B,\ c \in B,\ \forall y \in B\,\tau(y) = t(y) \vdash$ $\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge$ $\forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	Th. 8.3.9.1(H2)
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1

Theorem 8.4.2 (Ein zusätzlicher Wert einer partiell festgelegten Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ C,\ a,\ x$
Funktionen: $u,\ v,\ w,\ \tau$

$$U \subseteq A,\ C \subseteq U,\ a \in U,\ a \notin C,\ u\colon U \rightarrowtail B,\ v\colon A \xrightarrow{\sim} B,$$
$$\forall x \in C\, v(x) = u(x) \vdash \exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$$

Beweis.

Die Transposition trifft keinen bereits festgelegten Wert:

1	1	$U \subseteq A \wedge C \subseteq U$	A
2	2	$a \in U \wedge a \notin C$	A
3	3	$u\colon U \rightarrowtail B \wedge v\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4	$\forall x \in C\, v(x) = u(x)$	A
1,2	5	$a \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(2)$)

2,3	6 $u(a) \in B$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1(3)$, $\wedge E1(2)$)
1,2,3	7 $v(a) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E2(3)$, 5)
1,2,3	8 $\exists \tau\,(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(v(a)) = u(a) \wedge \tau(u(a)) = v(a) \wedge \forall y \in B\,(y \neq u(a) \wedge y \neq v(a) \to \tau(y) = y))$	Th. 8.4.1(6, 7)
9	9 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(v(a)) = u(a) \wedge \tau(u(a)) = v(a) \wedge \forall y \in B\,(y \neq u(a) \wedge y \neq v(a) \to \tau(y) = y)$	A
10	10 $x \in C$	A
1,10	11 $x \in U$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2(1)$, 10)
1,10	12 $x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(1)$, 11)
4,10	13 $v(x) = u(x)$	$\to E(\forall E(4), 10)$
14	14 $v(x) = u(a)$	A
4,10,14	15 $u(x) = u(a)$	$= E(13, 14)$
1,2,3,4, 10,14	16 $x = a$	Ax. 6.2.1.1($\wedge E1(3)$, 11, $\wedge E1(2)$, 15)
1,2,3,4, 10,14	17 $a \in C$	$= E(16, 10)$
1,2,3,4, 10,14	18 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(2), 17)$
1,2,3,4, 10	19 $v(x) \neq u(a)$	$\neg I(14, 18)$
20	20 $v(x) = v(a)$	A
1,2,3,10, 20	21 $x = a$	Ax. 6.2.1.1($\wedge E2(3)$, 12, 5, 20)
1,2,3,10, 20	22 $a \in C$	$= E(21, 10)$
1,2,3,10, 20	23 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(2), 22)$
1,2,3,10	24 $v(x) \neq v(a)$	$\neg I(20, 23)$
1,3,10	25 $v(x) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E2(3)$, 12)
1,2,3,4,9, 10	26 $\tau(v(x)) = v(x)$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(9)))), 25), \wedge I(19, 24))$

Erweiterte Übereinstimmung:

3,9	27 $w := \tau \circ v\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(9)$)
1,3,9,10	28 $w(x) = \tau(v(x))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(9), 12$)
1,2,3,4,9, 10	29 $w(x) = u(x)$	$= E(26, 13, 28)$
1,2,3,4,9	30 $\forall x \in C\, w(x) = u(x)$	$\forall I(\to I(10, 29))$

1,2,3,9	31 $w(a) = \tau(v(a))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(9), 5$)
1,2,3,9	32 $w(a) = u(a)$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(9)), 31)$
33	33 $x \in C \cup \{a\}$	A
33	34 $x \in C \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(33)
35	35 $x \in C$	A
1,2,3,4,9, 35	36 $w(x) = u(x)$	$\to E(\forall E(30), 35)$
37	37 $x = a$	A
1,2,3,9, 37	38 $w(x) = u(x)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (37), 32)
1,2,3,4,9, 33	39 $w(x) = u(x)$	$\vee E(34, 35, 36, 37, 38)$
1,2,3,4,9	40 $\forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x)$	$\forall I(\to I(33, 39))$
1,2,3,4,9	41 $\exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$	$\exists I(\wedge I(27, 40))$
1,2,3,4	42 $\exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$	$\exists E(8, 9, 41)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 8.4.1
$B,\ b,\ c,\ y$	Th. 8.4.1
Funktionen:	Th. 8.4.1
τ	Th. 8.4.1
$b, c \in B \vdash \exists \tau \Big(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\Big)$	Th. 8.4.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 8.4.3 (Transposition innerhalb einer Faser).

Mengen: $B,\ R,\ b,\ c,\ y$
Funktionen: $h,\ \tau$

$$h\colon B \to R,\ b, c \in B,\ h(b) = h(c) \vdash$$
$$\exists \tau \Big(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y) \wedge$$
$$\forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\Big)$$

1	1	$h\colon B \to R$	A
2	2	$b, c \in B$	A
3	3	$h(b) = h(c)$	A
2	4	$\exists \tau\,(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y))$	Th. 8.4.1(2)
5	5	$\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)$	A
6	6	$y \in B$	A
	7	$y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1
8	8	$y = c$	A
3,5,8	9	$h(\tau(y)) = h(y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1(\wedge E2(5))$), Th. 2.9.1.1(8), 3)

10	10 $y \neq c$	A
	11 $y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1
12	12 $y = b$	A
3	13 $h(c) = h(b)$	Th. 2.9.1.1(3)
3,5,12	14 $h(\tau(y)) = h(y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (5)))), Th. 2.9.1.1 (12), 13)
15	15 $y \neq b$	A
5,6,10,15	16 $\tau(y) = y$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(5)))), 6),$ $\wedge I(15, 10))$
5,6,10,15	17 $h(\tau(y)) = h(y)$	$= E(16, = I)$
3,5,6,10	18 $h(\tau(y)) = h(y)$	$\vee E(11, 12, 14, 15,$ 17)
3,5,6	19 $h(\tau(y)) = h(y)$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 18)$
3,5	20 $\forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y)$	$\forall I(\to I(6, 19))$
3,5	21 $\exists \tau \left(\tau \colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y) \wedge \forall y \in B\, (y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I$ $(\wedge E1(\wedge E2(5)), \wedge I$ $(20, \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (5))))))
2,3	22 $\exists \tau \left(\tau \colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y) \wedge \forall y \in B\, (y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	$\exists E(4, 5, 21)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.4.1
$B,\ b,\ c,\ y$	Th. 8.4.1
Funktionen:	Th. 8.4.1
τ	Th. 8.4.1
$b, c \in B \vdash \exists \tau \left(\tau \colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\, (y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	Th. 8.4.1
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 8.4.4 (Zwei vorgeschriebene Werte einer Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1$
Funktionen: $u,\ v,\ \tau,\ f$

$$\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B),\ a_0, a_1 \in A,\ b_0, b_1 \in B,$$
$$a_0 \neq a_1,\ b_0 \neq b_1 \vdash \exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$$

1	1 $\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A
2	2 $a_0, a_1 \in A$	A
3	3 $b_0, b_1 \in B$	A
4	4 $a_0 \neq a_1$	A
5	5 $b_0 \neq b_1$	A
1,2,3	6 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge v(a_0) = b_0)$	Th. 8.3.9.2(1, $\wedge E1$ (2), $\wedge E1(3)$)
7	7 $v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge v(a_0) = b_0$	A
2,7	8 $v(a_1) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(7)$, $\wedge E2(2)$)
9	9 $b_0 = v(a_1)$	A
7,9	10 $v(a_0) = v(a_1)$	$= E(9, \wedge E2(7))$
2,7,9	11 $a_0 = a_1$	Ax. 6.2.1.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(2), \wedge E2(2), 10$)
2,4,7,9	12 $\bot$	$\bot I(4, 11)$
2,4,7	13 $b_0 \neq v(a_1)$	$\neg I(9, 12)$
2,3,7	14 $\exists\tau\,(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(v(a_1)) = b_1 \wedge \tau(b_1) = v(a_1) \wedge \forall y \in B\,(y \neq b_1 \wedge y \neq v(a_1) \to \tau(y) = y))$	Th. 8.4.1($\wedge E2(3), 8$)
15	15 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(v(a_1)) = b_1 \wedge \tau(b_1) = v(a_1) \wedge \forall y \in B\,(y \neq b_1 \wedge y \neq v(a_1) \to \tau(y) = y)$	A
2,3,4,5,7, 15	16 $\tau(b_0) = b_0$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2 (\wedge E2(\wedge E2(15)))), \wedge E1(3)), \wedge I(5, 13))$
7,15	17 $\tau \circ v\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(15)$)
2,7,15	18 $(\tau \circ v)(a_0) = \tau(v(a_0))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(15), \wedge E1(2)$)
2,3,4,5,7, 15	19 $(\tau \circ v)(a_0) = b_0$	$= E(\wedge E2(7), 16, 18)$
2,7,15	20 $(\tau \circ v)(a_1) = \tau(v(a_1))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(15), \wedge E2(2)$)
2,7,15	21 $(\tau \circ v)(a_1) = b_1$	$= E(\wedge E1(\wedge E2 (15)), 20)$
2,3,4,5,7, 15	22 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists I(\wedge I(17, \wedge I(19, 21)))$
2,3,4,5,7	23 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(14, 15, 22)$
1,2,3,4,5	24 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(6, 7, 23)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.9.2
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 8.3.9.2
Funktionen:	Th. 8.3.9.2
$u,\ \tau,\ f$	Th. 8.3.9.2
$\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B),\ a \in A,\ b \in B \vdash \exists f\,\big(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\big)$	Th. 8.3.9.2
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.4.1
$B,\ b,\ c,\ y$	Th. 8.4.1
Funktionen:	Th. 8.4.1
τ	Th. 8.4.1
$b, c \in B \vdash \exists \tau\,\Big(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\Big)$	Th. 8.4.1
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C, \forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1